



الجمهورية اليمنية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الوطنية
كلية العلوم والهندسة
قسم هندسة الشبكات والاتصالات

بحث بعنوان:

تصميم وتنفيذ نظام رادار استشعار ذكي
باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة للمراقبة الأمنية
اللاسلكية عن بعد

مقدم الى قسم هندسة الشبكات والاتصالات للحصول على درجة البكالوريوس

تحت اشراف: م . نور الدين الرامسي

إعداد/ الطلاب:

Khalefa Al-Sofi

Rami Al-Abdani

Nazem Jamil

Yousif Muneer

Mohammed Al-Aliani

خليفة الصوفي

رامي العبداني

ناظم جميل

يوسف منير

محمد العلياني

Taiz-Yemen
2025-2026

آية قرآنية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

صدق الله العظيم

سورة المجادلة - الآية 11

الأهمّ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نُهدي هذا العمل المتواضع:

إلى من زرعوا فينا حب العلم والمعرفة... إلى والدينا الكريمين، أطال الله في عمرهما، وأمدّهما بالصحة والعافية، ورحم الله من توفاه الله منهما. إلى من سهروا على تعليمنا ورعايتنا ...

إلى أساتذتنا الأفاضل الذين أناروا لنا طريق العلم.

إلى رفاق الدرب وزملاء الدراسة... الذين شاركوا في كل لحظات الجد والاجتهاد.

نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به المجتمع والعلم.

فريق البحث

شكر وتقدير

نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث، ونخص بالذكر:

المهندس / نور الدين الرامسي

المشرف على هذا البحث، الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته القيمة ونصائحه السديدة طوال فترة إعداد هذا المشروع، فجزاه الله عنا خير الجزاء.

أساتذتنا في قسم هندسة الشبكات والاتصالات

الذين أثروا بمعارفهم وخبراتهم طوال سنوات الدراسة، وكانوا خير سند ومعين في مسيرتنا العلمية.

كلية العلوم والهندسة - الجامعة الوطنية

لما وفرت له من بيئة علمية محفزة ومشجعة.

عائلاتنا الكريمة

التي كانت سنداً لنا طوال مشوارنا الدراسي، وصبرت على انشغالنا، ودعمتنا بكل حب وإخلاص.

الملخص باللغة العربية

يشهد العالم تطوراً متسارعاً في مجال الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء (IoT) مما أتاح تطوير حلول مبتكرة ومنخفضة التكلفة للمراقبة والاستشعار عن بُعد . يقدم هذا المشروع تصميمًا وتنفيذًا لنظام رادار استشعار ذكي هجين، يدمج بين تقنيات الاستشعار التقليدية بالموجات فوق الصوتية، وتقنيات معالجة الصور الرقمية، مع تهيئة البنية التحتية لاستقبال تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI-Ready) مستقبلاً.

يعتمد النظام على وحدتي تحكم؛ إذ تتولى لوحة Arduino Uno لإدارة عملية المسح الميكانيكي وجمع بيانات المسافة ، و ESP32-CAM لالتقاط الصور ومعالجتها ونقل البيانات لاسلكياً [1].

يقوم النظام بمسح زاوية 180 درجة للكشف عن الأجسام باستخدام حساس (HC-SR04) المثبت على محرك سيرفو، وعرضها على شاشة LCD وفي حال اكتشاف جسم ضمن نطاق خطر، يُصدر النظام تنبيهاً صوتياً وضوئياً عبر صفارة وثنائيات باعثة للضوء، ويلتقط صورة للهدف ويُخطر المستخدم عبر شبكة الواي فاي ، ويهدف المشروع إلى تقديم نموذج أولي عملي لنظام أمني شامل ومنخفض التكلفة يصلح للمنازل الذكية والمستودعات الصغيرة.

الكلمات المفتاحية: رادار ذكي، إنترنت الأشياء، أردوينو، ESP32-CAM، معالجة صور، حساس فوق صوتي، نظام إنذار.

Abstract

This paper presents the complete design and implementation of a low-cost intelligent sensor radar system integrating embedded systems technologies and the Internet of Things (IoT) into a unified remote monitoring and early-warning platform. The system employs two control units: Arduino Uno as the primary processing hub managing mechanical scanning and distance acquisition, and ESP32-CAM handling wireless image capture and data transmission over Wi-Fi. An HC-SR04 ultrasonic distance sensor mounted on an SG-90 servo motor performs a 180-degree rotational sweep for object detection. Upon detecting a target within a predefined threat range, the system triggers audible alerts via a buzzer and visual indicators via red and green LEDs, while displaying real-time range data on an LCD 1602A display. System components were carefully selected to balance functional performance with economic accessibility and ease of replication. Experimental results demonstrate reliable object detection up to 400 cm with ± 3 mm accuracy and a response latency not exceeding 50 ms. This prototype serves as a scalable foundation for applications in smart home security, industrial surveillance, and warehouse monitoring.

Keywords: Smart radar, IoT, Arduino, ESP32-CAM, ultrasonic sensing, HC-SR04, alarm system, embedded systems, remote monitoring.

فهرس المحتويات

الفصل الأول: الإطار العام للبحث.....1

- 1.1 المقدمة:.....1
- 1.2 مشكلة البحث1
- 1.3 أهداف البحث2
- 1.3.1 الهدف الرئيسي:2
- 1.3.2 الأهداف الفرعية:2
- 1.4 أهمية البحث وتطبيقاته3
- 1.5 دراسة الجدوى3
- 1.5.1 الجدوى الفنية4
- 1.5.2 الجدوى الاقتصادية5
- 1.5.3 الجدوى التشغيلية6
- 1.5.4 الجدوى الزمنية7
- 1.5.5 تحليل المخاطر والحلول المقترحة7
- 1.6 حدود البحث و محدوداته:8
- 1.7 هيكلية البحث تم تقسيم البحث إلى ستة فصول:.....9
1. الفصل الأول: يُقدم الإطار العام للبحث.....9
2. الفصل الثاني: يستعرض الدراسات السابقة ويناقش المفاهيم النظرية الأساسية.....9
3. الفصل الثالث: يصف بنية النظام وتصميمه شاملاً المعمارية العامة والمكونات والبروتوكولات.....9
4. الفصل الرابع: يُفصل منهجية التنفيذ العملي وتصميم الدوائر والخوارزميات.....9
5. الفصل الخامس: يعرض النتائج التجريبية ويناقشها.....9
6. الفصل السادس: يختتم البحث بالتوصيات والرؤية المستقبلية.....9

الفصل الثاني: الدراسات السابقة والإطار النظري.....10

- 2.1 مقدمة الفصل:.....10
- 2.2 الدراسات السابقة:.....10
- 2.2.1 أنظمة الرادار بالموجات فوق الصوتية:10
- 2.2.2 أنظمة المراقبة عبر إنترنت الأشياء:10
- 2.2.3 أنظمة معالجة الصور على الحافة11
- 2.2.4 التحليل النقدي والفجوة البحثية:11
- 2.3 مفاهيم أساسية:.....12
- 2.3.1 مبدأ الاستشعار فوق الصوتي (زمن الرحلة):12
- 2.3.3 مفهوم الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء:13

الفصل الثالث: بنية النظام وتصميمه.....14

- 3.1 مقدمة الفصل:.....14
- 3.2 المعمارية العامة للنظام:.....14
- 3.3 وحدات المعالجة والتحكم16

16	3.3.1 ARDUINO UNO لوحة
16	3.3.2 تعريف الأردوينو وأنواعه:
17	3.3.3 تركيب لوحة الأردوينو أونو:
18	3.3.4 منافذ لوحة الأردوينو أونو
18	3.3.5 وحدة ESP32-CAM
19	3.3.6 تركيب لوحة ESP32-CAM
19	3.4 المستشعرات والمحركات:
19	3.4.1 حساس الموجات فوق صوتية HC-SR04
20	3.4.2 المواصفات والأطراف (POINTS): يتميز الحساس بأربعة أطراف فقط:
21	3.4.5 محرك السيرفو SG-90
21	3.4.6 الأجزاء المكونة لمحرك السيرفو
24	3.5 بروتوكولات الإتصال:
24	3.5.1 الإتصال بين ARDUINO و ESP32-CAM (UART):
24	3.5.2 الإتصال بين ARDUINO و LCD (I ² C)
25	3.6 متطلبات النظام (SYSTEM REQUIREMENTS)
25	3.6.1 المتطلبات الوظيفية (FUNCTIONAL REQUIREMENTS):
26	3.6.2 المتطلبات غير الوظيفية (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS):
26	3.6.3 متطلبات الأداء (PERFORMANCE REQUIREMENTS)
27	3.7 تحليل حالات الاستخدام (USE CASE ANALYSIS)
27	3.7.1 الجهات المتفاعلة (ACTORS):
27	3.7.2 حالات الاستخدام الرئيسية
27	3.7.3 تحليل تدفق البيانات (DATA FLOW ANALYSIS)
28	3.7.4 معمارية الشبكة وبروتوكولات الاتصال (NETWORK ARCHITECTURE)
29	3.7.5 مبررات اختيار بروتوكولات الاتصال
29	3.7.6 سبب اختيار (UART)
29	3.7.7 مقارنة مع (SPI)
29	3.7.8 مقارنة مع (I ² C)
30	الفصل الرابع: التنفيذ العملي
30	4.1 مقدمة الفصل
30	4.2 تصميم الدوائر الكهربائية:
30	4.2.1 توصيلات الطاقة
30	4.2.2 جداول التوصيلات
33	4.3 المخطط الانسيابي للخوارزمية
35	4.4 وصف الإجراءات البرمجية الأساسية
36	4.5 الدوال الرئيسية:
37	4.6 الواجهات البرمجية وواجهات المراقبة:
41	الفصل الخامس: النتائج والمناقشة
41	5.1 مقدمة الفصل
41	5.2 منهجية وبنية الاختبار

41	5.3 النتائج العلمية
41	5.3.1 دقة الاستشعار
42	5.3.3 أداء المسح وزمن الاستجابة
43	5.3.4 جودة بث الفيديو اللاسلكي
43	5.3.5 فعالية منظومة الإنذار
44	5.4 تحليل النتائج والصعوبات
44	5.4.1 مشكلة استقرار الطاقة
45	5.4.2 مشكلة ضجيج الأسلاك والتداخل الكهرومغناطيسي
45	5.4.3 مشكلة النقاط العمياء

47 الفصل السادس: الخاتمة والتوصيات

46	6.1 الخاتمة
47	6.2 التوصيات والتطوير المستقبلي

49 المراجع

52 الملاحق

فهرس الأشكال

14	شكل 3-1: المخطط الصندوقي
16	شكل 3-2: لوحة الأردوينو أونو
17	شكل 3-3: المتحكم الدقيق
19	شكل 3-4: لوحة ESP32-CAM
20	شكل 3-5: حساس HC-SR04
21	شكل 3-6: محرك SG-90
23	شكل 3-7: مخطط أطراف موديول SIM800L
34	شكل 4-1: المخطط الانسيابي للخوارزمية
35	شكل 4-2: مخطط تسلسل التواصل بين Arduino و ESP32-CAM عند التقاط الصورة
38	شكل 4-3: واجهة العرض المحلية باستخدام شاشة LCD 1602A
39	شكل 4-4: واجهة المراقبة والتحكم عن بعد عبر متصفح الويب
40	شكل 4-5: الواجهة الرسومية للرادار باستخدام Processing

فهرس الجداول

ي	جدول 0-1: قائمة المصطلحات والإختصارات
5	جدول 1-1: مقارنة تكلفة النظام المقترح بالأنظمة التجارية المماثلة
7	جدول 1-2: الجدول الزمني المقترح لمراحل تنفيذ المشروع
8	جدول 1-3: تحليل المخاطر والحلول المقترحة
11	جدول 2-1: تحليل مقارن للدراسات السابقة
22	جدول 3-1: المواصفات العامة لموديول SIM800L

23	جدول 3-3: وصف أطراف موديول SIM800L
25	جدول 3-3: طبقات الاتصال في النظام
27	جدول 3-4: يوضح الجهات المتفاعلة
30	جدول 4-1 : توصيلات الطاقة الرئيسية
31	جدول 4-2: جدول توصيلات Arduino Uno
32	جدول 4-3 : توصيلات لوحة ESP32-CAM
33	جدول 4-4: توصيلات موديول SIM800L
42	جدول 5-1: دقة قياس المسافة للهدف المعدني
43	جدول 5-2: تحليل زمن دورة المسح
43	جدول 5-3: أداء بث الفيديو
44	جدول 5-4: استجابة نظام الإنذار
40	جدول 5-5 : التحديات المتوقعة عند دمج SIM800L والحلول المقترحة

فهرس الملاحق

52	ملحق أ : الكود البرمجي الكامل للوحة Arduino Uno
58	ملحق ب: الكود البرمجي الكامل لوحدة ESP32-CAM
61	ملحق ج: يوضح الكود البرمجي لواجهة الرادار المرئية (Processing)
58	ملحق د: يوضح صور النظام بعد التجميع
65	ملحق هـ: يوضح القطع المستخدمة مع السعر بالريال السعودي

قائمة المصطلحات والاختصارات

جدول (0-1) : قائمة المصطلحات والاختصارات

الاختصار	المصطلح الكامل	الترجمة
ADC	Analog-to-Digital Converter	محول تماثلي-رقمي
AI	Artificial Intelligence	ذكاء اصطناعي
GPIO	General Purpose Input /Output	مدخل/مخرج للأغراض العامة
I ² C	Inter-Integrated Circuit	دائرة متكاملة بينية
IoT	Internet of Things	إنترنت الأشياء
LCD	Liquid Crystal Display	شاشة الكريستال السائل
LED	Light Emitting Diode	صمام ثنائي باعث للضوء
MJPEG	Motion JPEG	الحركي JPEG صيغة ضغط الفيديو
PWM	Pulse Width Modulation	تضمين عرض النبضة
SPI	Serial Peripheral Interface	واجهة طرفية تسلسلية
SRAM	Static Random Access Memory	ذاكرة وصول عشوائي ساكنة
ToF	Time of Flight	زمن الرحلة
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	مستقبل/مرسل غير متزامن عالمي

الفصل الأول: الإطار العام للبحث

1.1 المقدمة:

شهد العقدان الماضيان تطوراً متسارعاً في مجالات الأنظمة المدمجة (Embedded Systems) وإنترنت الأشياء (IoT)، مما أتاح إمكانية تصميم أنظمة مراقبة واستشعار متقدمة بتكاليف منخفضة غير مسبوقة [1]. تقنياً، يُعرف الرادار (RADAR: Radio Detection and Ranging) بأنه منظومة استشعار تعتمد على إرسال طاقة كهرومغناطيسية أو صوتية، واستقبال الإشارة المنعكسة عن الأجسام لتحديد بعدها واتجاهها وسرعتها [2]. في حين هيمنت تطبيقات الرادار التقليدي على المجالات العسكرية والملاحية لعقود، فقد أسهم ظهور متحكمات دقيقة مفتوحة المصدر كـ Arduino ووحدات اتصال لاسلكي متكاملة كـ ESP32 في إضفاء الطابع الديمقراطي على هذه التقنيات، مما جعلها في متناول الباحثين والطلاب [1], [3].

في هذا السياق، تقدم أنظمة المراقبة الذكية الحالية نموذجين رئيسيين: الأول يعتمد على حساسات الحركة التقليدية (كحساسات PIR) التي تكتشف وجود الأجسام دون تحديد موقعها أو بعدها، مما يولد إنذارات كاذبة بنسبة مرتفعة [16]. والثاني يعتمد على كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت، والتي تتطلب إما مراقبة بشرية مستمرة أو موارد حاسوبية عالية لتحليل الصور [17]. بين هذين النموذجين، توجد فجوة تقنية تتمثل في غياب أنظمة منخفضة التكلفة تجمع بين الاستشعار المكاني الموجه والتحقق البصري في آن واحد. يهدف هذا المشروع إلى سد هذه الفجوة من خلال تصميم وتنفيذ نظام رادار استشعار ذكي هجين، يحقق التكامل بين المسح الراداري الميكانيكي والمراقبة البصرية عبر الشبكة.

1.2 مشكلة البحث

تتلخص مشكلة البحث في النقاط التالية:

1. **محدودية أنظمة الاستشعار التقليدية:** تعتمد معظم أنظمة الأمن المنزلية منخفضة التكلفة على حساسات الحركة (PIR) التي تقدم مخرجات ثنائية (وجود/عدم وجود حركة) دون أي معلومات مكانية عن موقع الهدف أو بعده، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الإنذارات الكاذبة [16].
2. **ارتفاع تكلفة الأنظمة المتكاملة:** توفر أنظمة الرادار التجارية وأنظمة LiDAR قدرات استشعار مكاني دقيقة، إلا أن تكلفتها المرتفعة (تتجاوز مئات الدولارات) تجعلها غير مناسبة للتطبيقات المنزلية والتعليمية [15].

3. غياب التكامل في الحلول مفتوحة المصدر: على الرغم من توفر العديد من المشاريع مفتوحة المصدر التي تستخدم الحساسات فوق الصوتية للمسح الراداري، إلا أنها غالباً ما تقتصر على عرض البيانات محلياً دون دمج قدرات المراقبة البصرية أو الاتصال اللاسلكي [15], [17].
4. عدم استغلال قدرات المعالجة الطرفية: نادراً ما تستفيد أنظمة المراقبة منخفضة التكلفة من إمكانيات الحوسبة الطرفية (Edge Computing) كـ ESP32-CAM، والتي تتيح معالجة الصور محلياً تمهيداً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي [19].
5. ضعف قنوات الإنذار في الأنظمة منخفضة التكلفة: تعتمد معظم أنظمة المراقبة المنزلية منخفضة التكلفة على قناة إنذار واحدة (عادةً شبكة Wi-Fi المحلية أو الإنذار الصوتي المباشر). في حال انقطاع خدمة الإنترنت أو خروج المستخدم عن نطاق الشبكة المحلية، تصبح هذه الأنظمة عاجزة عن إخطار المستخدم عند اكتشاف خطر، مما يحد من فعاليتها في التطبيقات الأمنية الحقيقية [16]. كما أن غياب قناة إنذار احتياطية مستقلة يقلل من موثوقية النظام في حالات الطوارئ.

1.3 أهداف البحث

1.3.1 الهدف الرئيسي:

تصميم وتنفيذ نظام رادار استشعار ذكي منخفض التكلفة يدمج بين المسح المكاني بالموجات فوق الصوتية والمراقبة البصرية عبر إنترنت الأشياء، مع توفير منظومة إنذار محلية متكاملة.

1.3.2 الأهداف الفرعية:

1. تصميم آلية مسح ميكانيكي بزاوية 180 درجة باستخدام حساس فوق صوتي (HC-SR04) مثبت على محرك سيرفو (SG-90)، لتحقيق استشعار مكاني موجه [11], [12].
2. دمج وحدة ESP32-CAM لالتقاط الصور وبث الفيديو لاسلكياً عبر شبكة Wi-Fi، مما يتيح التحقق البصري من الأهداف المكتشفة [8], [9].
3. بناء منظومة إنذار محلية متكاملة (صوتية وضوئية ومرئية) تستجيب تلقائياً لدخول الأجسام في نطاق الخطر المحدد مسبقاً.
4. تصميم دائرة طاقة مستقرة باستخدام خافض جهد (LM2596) لعزل تغذية ESP32-CAM عن باقي مكونات النظام، وضمان استقرار الأداء في أوقات ذروة الاستهلاك [14].
5. إرساء بنية برمجية قابلة للتوسع، تتيح دمج خوارزميات معالجة الصور والذكاء الاصطناعي في مراحل لاحقة [19].

6. دمج قناة إنذار احتياطية خلوية: إضافة وحدة الاتصال الخلوي SIM800L إلى المنظومة، لتوفير قناة إنذار مستقلة تعتمد على شبكة الجوال (GSM/GPRS)، تُمكن النظام من إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى هاتف المستخدم عند اكتشاف خطر، بصرف النظر عن توفر اتصال Wi-Fi أو وجود المستخدم ضمن نطاق الشبكة المحلية، وذلك باستخدام أوامر AT القياسية عبر منفذ UART برمجي (SoftwareSerial) [23].

1.4 أهمية البحث وتطبيقاته

تتجلى أهمية هذا البحث في جانبين:

1.4.1 الأهمية العلمية: يقدم البحث نموذجاً تطبيقياً للتكامل بين تقنيات متباينة (الاستشعار فوق الصوتي، المسح الميكانيكي، الاتصال اللاسلكي، والرؤية البصرية) في منصة واحدة منخفضة التكلفة. كما يساهم في تطوير مفهوم "الاستشعار السياقي" (Contextual Awareness) الذي يجمع بين معرفة "أين يقع الهدف" (عبر الرادار) و"ما هو الهدف" (عبر الكاميرا) [17], [19].

1.4.2 الأهمية العملية:

يمكن توظيف النظام في التطبيقات التالية:

1. المراقبة الأمنية المنزلية: نظام إنذار محيطي ذكي للمنازل والمكاتب الصغيرة.
2. إدارة المستودعات: كشف التسلل أو حركة الأجسام في الممرات والمخازن.
3. الروبوتات المساعدة: نظام تجنب عوائق ذكي للمركبات ذاتية القيادة صغيرة الحجم [18].
4. التعليم الهندسي: منصة تعليمية متكاملة لطلاب هندسة الاتصالات والأنظمة المدمجة.
5. قنوات إنذار متعددة: توفير نظام إنذار هجين يجمع بين الإنذار المحلي (الصوتي والضوئي)، والإخطار عبر Wi-Fi، والإخطار عبر الشبكة الخلوية (SMS)، مما يرفع من موثوقية النظام ويجعله مناسباً للتطبيقات الأمنية التي تتطلب إخطاراً فورياً للمستخدم في أي مكان.

1.5 دراسة الجدوى

تهدف دراسة الجدوى إلى تقييم مدى إمكانية تنفيذ نظام الرادار الاستشعاري الذكي المقترح من النواحي الفنية والاقتصادية والتشغيلية والزمنية، إضافة إلى تحليل المخاطر المحتملة ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك للتأكد من جدوى المشروع قبل الشروع في مراحل التصميم والتنفيذ الفعلية.

1.5.1 الجدوى الفنية

تتناول الجدوى الفنية مدى توفر الإمكانيات التقنية اللازمة لإنجاز المشروع، من حيث توفر المكونات المادية والبرمجية، وتوافقها فيما بينها، ومدى امتلاك فريق العمل للخبرات الكافية لتنفيذ النظام.

• أولاً: توفر المكونات وسهولة التجميع

تتوفر جميع المكونات الإلكترونية المستخدمة في النظام (لوحة Arduino Uno، وحدة ESP32-CAM، الحساس فوق الصوتي HC-SR04، محرك السيرفو SG-90، وحدة الاتصال الخلوي SIM800L، ومنظم الجهد LM2596) بشكل تجاري واسع في الأسواق المحلية والدولية عبر منصات البيع الإلكتروني، دون الحاجة إلى استيراد خاص أو انتظار طويل. كما تتميز هذه المكونات بحجمها الصغير ومنافذها القياسية (Pin Headers)، مما يجعل عملية التجميع والتوصيل بينها عملية بسيطة لا تتطلب معدات لحام متقدمة أو أدوات متخصصة نادرة.

• ثانياً: توافق المكونات كهربائياً ومنطقياً

تعمل جميع المكونات ضمن مستويات جهد منخفضة ومتوافقة (3.3 و 5 فولت)، وقد تم التحقق من توافق مستويات الإشارة المنطقية بين المتحكمات والحساسات، مع استخدام منظم الجهد LM2596 لضبط وتوزيع التغذية الكهربائية بما يتناسب مع متطلبات كل وحدة، وبخاصة وحدة ESP32-CAM ووحدة SIM800L اللتان تتطلبان تيارات لحظية أعلى أثناء التشغيل. وقد أثبتت الاختبارات العملية استقرار التغذية الكهربائية بعد فصل مصادر التيار للوحدات عالية الاستهلاك عن بقية الدائرة.

• ثالثاً: توفر المكتبات البرمجية

تتوفر مكتبات برمجية مفتوحة المصدر وموثقة بشكل جيد لجميع المكونات المستخدمة ضمن بيئة Arduino IDE، مثل مكتبات التحكم بالحساس فوق الصوتي ومحرك السيرفو، ومكتبات ESP32 Camera و WebServer الخاصة بوحدة ESP32-CAM، ومكتبات الاتصال التسلسلي (Serial AT Commands) الخاصة بوحدة SIM800L. توفر هذه المكتبات دعماً مجتمعياً واسعاً وأمثلة تطبيقية جاهزة تسهل عملية التطوير وتقلل زمن حل المشكلات البرمجية.

• رابعاً: الخبرات المطلوبة لدى الفريق

يملك أعضاء فريق المشروع خلفية أكاديمية في هندسة الشبكات والاتصالات والأنظمة المدمجة، إلى جانب خبرة عملية مكتسبة خلال مقررات البرمجة والدارات الإلكترونية، وقد جرى تعزيز هذه الخبرات عملياً من خلال التجريب المباشر على المكونات وحل المشكلات التقنية التي واجهت الفريق أثناء التطوير،

بإشراف ومتابعة من المشرف الأكاديمي. وبناءً على ما سبق، تُعد الجدوى الفنية للمشروع متحققة، حيث تتوفر جميع المتطلبات التقنية اللازمة لإنجازه بنجاح.

1.5.2 الجدوى الاقتصادية

تُعد هذه التكلفة منخفضة نسبياً مقارنة بحجم الوظائف التي يقدمها النظام، لكونها تعتمد بالكامل على مكونات إلكترونية تجارية جاهزة (Off-the-shelf) دون الحاجة إلى تصنيع دارات مخصصة. وقد تم تفصيل أسعار المكونات المستخدمة في الملحق (هـ)، والذي يتضمن قائمة شاملة بجميع القطع الإلكترونية المستخدمة في بناء النظام، مع بيان الكمية وسعر الوحدة لكل مكون.

❖ قابلية خفض التكلفة في الإنتاج الضخم

في حال الانتقال من مرحلة النموذج الأولي (Prototype) إلى الإنتاج بكميات تجارية، يمكن خفض التكلفة الإجمالية بنسبة تتراوح بين 25% و 40% تقريباً، وذلك من خلال الشراء بالجملة من الموزعين مباشرة، واستبدال بعض الوحدات الجاهزة (مثل لوحة Arduino Uno) بدارات مخصصة مبنية على نفس المتحكم الدقيق (Microcontroller) دون ملحقات لوحة التطوير الكاملة، إلى جانب تصميم لوحة دارات مطبوعة (PCB) موحدة تدمج جميع الوحدات، مما يقلل من تكلفة الأسلاك والهياكل الداعمة.

جدول (1-1): مقارنة تكلفة النظام المقترح بالأنظمة التجارية المماثلة

ملاحظات	التكلفة التقريبية (ريال سعودي)	نوع النظام
بدون رسوم اشتراك شهرية	265 ريال	النظام المقترح (رادار استشعار ذكي)
تغطية محدودة، بدون تصوير أو تنبيه عبر GSM	300 – 700 ريال	أنظمة إنذار منزلية تجارية بسيطة
غالباً مع رسوم اشتراك سحابي شهري	1500 – 5000 ريال	أنظمة مراقبة أمنية ذكية متكاملة

يتضح من المقارنة أن النظام المقترح يقدم تكلفة تصنيع أقل بشكل ملحوظ من الأنظمة التجارية المماثلة، مع خلوه من رسوم الاشتراك الدورية التي تفرضها كثير من الحلول التجارية، مما يعزز من جدواه الاقتصادية بوصفه حلاً أمنياً منخفض التكلفة.

1.5.3 الجدوى التشغيلية

تتناول الجدوى التشغيلية مدى سهولة تشغيل النظام واستخدامه وصيانته من قبل المستخدم النهائي، إلى جانب دراسة متطلبات الطاقة والبيئة التشغيلية المناسبة، وقابلية النظام للتوسع مستقبلاً.

أ. سهولة التشغيل

صُمم النظام بحيث يبدأ عمله تلقائياً فور توصيله بمصدر التغذية الكهربائية، دون الحاجة إلى إعدادات معقدة من قبل المستخدم، إذ تتولى الشيفرة البرمجية عمليات التهيئة الأولية للحساسات، ومحرك المسح، ووحدتي الاتصال (Wi-Fi و GSM) بشكل تلقائي عند الإقلاع.

ب. واجهات المستخدم المتوفرة

يوفر النظام واجهتي تفاعل رئيسيتين مع المستخدم؛ الأولى لوحة تحكم ويب (Web Dashboard) يمكن الوصول إليها عبر الشبكة المحلية لعرض حالة الاستشعار والبث المرئي المباشر من وحدة ESP32-CAM، والثانية قناة تنبيه عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) باستخدام وحدة SIM800L، بما يضمن استمرارية إعلام المستخدم حتى في حال عدم اتصاله بشبكة الإنترنت المحلية.

ج. سهولة الصيانة

تتميز مكونات النظام بكونها وحدات منفصلة (Modular) يمكن استبدال أي منها بشكل مستقل دون التأثير على بقية الدائرة، كما أن الشيفرة البرمجية موثقة ومقسمة على وظائف واضحة، مما يسهل عمليات التتبع والتحديث والإصلاح مستقبلاً.

د. استهلاك الطاقة

يعمل النظام بمعدل استهلاك طاقة منخفض نسبياً، حيث يبلغ إجمالي التيار المستهلك لجميع الوحدات مجتمعة أقل من 800 مللي أمبير عند التشغيل الاعتيادي، مع ارتفاع مؤقت أثناء بث الفيديو أو إرسال الرسائل النصية، وقد تم التعامل مع هذا الارتفاع من خلال فصل مصدر تغذية مستقل لوحدة ESP32-CAM بمنظم جهد ذي قدرة تيار كافية.

هـ. البيئة التشغيلية المناسبة

صُمم النظام للعمل في البيئات الداخلية (Indoor) كالمنازل والمكاتب الصغيرة، ضمن نطاق حرارة ورطوبة معتدل يتوافق مع المواصفات القياسية للمكونات الإلكترونية المستخدمة، ويُنصح بتركيبه بعيداً عن مصادر الرطوبة المباشرة أو الحرارة المرتفعة لضمان استقرار الأداء وإطالة عمر المكونات.

و. قابلية التوسع

تتيح البنية البرمجية والمعمارية المفتوحة للنظام إمكانية التوسع مستقبلاً بإضافة حساسات جديدة (كحساسات الحركة بالأشعة تحت الحمراء PIR)، أو دعم قنوات تنبيه إضافية (كتطبيقات الهواتف الذكية أو خدمات المراسلة الفورية)، أو ربط عدة وحدات رادار ضمن شبكة موحدة لتغطية مساحات أوسع، دون الحاجة إلى إعادة تصميم النظام من الأساس.

1.5.4 الجدوى الزمنية

يوضح الجدول التالي المدة الزمنية المقترحة لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة، بدءاً من مرحلة الدراسة والتخطيط وانتهاءً بمرحلة التوثيق النهائي وإعداد التقرير.

جدول (1-2): الجدول الزمني المقترح لمراحل تنفيذ المشروع

المدة المقترحة	المرحلة	م
أسبوعان	مرحلة الدراسة وجمع المتطلبات	1
3 أسابيع	مرحلة التصميم (المعماري والدارات)	2
5 أسابيع	مرحلة التنفيذ والبرمجة	3
3 أسابيع	مرحلة الاختبار والتحقق من الأداء	4
أسبوعان	مرحلة التوثيق وإعداد التقرير النهائي	5

بناءً على ما سبق، تُقدَّر المدة الإجمالية المقترحة لتنفيذ المشروع بنحو خمسة عشر أسبوعاً (حوالي ثلاثة أشهر ونصف)، وهي مدة منسجمة مع الإطار الزمني المخصص لمشروع التخرج، مع مراعاة تضمين هامش زمني احتياطي ضمن كل مرحلة لاستيعاب أي تأخير طارئ.

1.5.5 تحليل المخاطر والحلول المقترحة

يستعرض الجدول التالي أبرز المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشروع خلال مراحل تنفيذه، مع تقدير احتمال حدوث كل منها ومدى تأثيره، والحلول المقترحة للتعامل معه.

جدول (1-3): تحليل المخاطر والحلول المقترحة

الحل المقترح	درجة التأثير	احتمال الحدوث	الخطر المحتمل
الطلب المبكر للمكونات وتوفير مصادر توريد بديلة محلية	متوسط	متوسط	تأخر توريد بعض المكونات الإلكترونية
استخدام منظم الجهد LM2596 والتحقق من التوافق قبل التوصيل النهائي	عالٍ	منخفض	تعارض في مستويات الجهد الكهربائي بين الوحدات
اختبار قوة الإشارة في موقع التركيب مسبقاً واستخدام هوائي خارجي عند الحاجة	متوسط	متوسط	ضعف تغطية شبكة الاتصال الخلوي (GSM)
فصل مصدر تغذية مستقل للوحدة بمنظم جهد ذي سعة تيار كافية	عالٍ	متوسط	ارتفاع استهلاك التيار أثناء بث الفيديو من ESP32-CAM
فصل صفحة البث عن بقية الطلبات، مع دراسة الانتقال مستقبلاً إلى ESPAsyncWebServer	متوسط	عالٍ	تعارض معالجة الطلبات مع بث الفيديو في الخادم المدمج
تخصيص هامش زمني احتياطي ضمن الخطة الزمنية العامة للمشروع	منخفض	متوسط	تجاوز الجدول الزمني بسبب إطالة مرحلة الاختبار الميداني

1.6 حدود البحث و محدداته:

يُحدد نطاق هذا البحث بالحدود التالية:

- النطاق المكاني:** يقتصر مدى الكشف الفعال على 4 أمتار، بزاوية مسح أفقية مقدارها 180 درجة، وزاوية رؤية رأسية لا تتجاوز 15 درجة (تبعاً لمواصفات حساس HC-SR04) [11].
- النطاق التقني:** يعتمد النظام على وحدة ESP32-CAM من إنتاج شركة AI-Thinker (موديل 2019). لا يشمل البحث تدريب نماذج تعلم آلة، بل يقتصر على إرساء البنية التحتية اللازمة لدمجها مستقبلاً.
- بيئة التشغيل:** صُمم النظام للعمل في البيئات الداخلية (Indoor)، حيث تقل مصادر التداخل والضوضاء فوق الصوتية مقارنة بالبيئات الخارجية.

1.7 هيكليّة البحث

تم تقسيم البحث إلى ستة فصول:

1. الفصل الأول: يُقدم الإطار العام للبحث .
2. الفصل الثاني: يستعرض الدراسات السابقة ويناقش المفاهيم النظرية الأساسية .
3. الفصل الثالث: يصف بنية النظام وتصميمه شاملاً المعمارية العامة والمكونات والبروتوكولات .
4. الفصل الرابع: يُفصل منهجية التنفيذ العملي وتصميم الدوائر والخوارزميات .
5. الفصل الخامس: يعرض النتائج التجريبية ويناقشها .
6. الفصل السادس: يختتم البحث بالتوصيات والرؤية المستقبلية.

الفصل الثاني: الدراسات السابقة والإطار النظري

2.1 مقدمة الفصل:

يُعنى هذا الفصل بمراجعة الأدبيات والدراسات المنشورة ذات الصلة بموضوع نظام الرادار الذكي، وتحليلها نقدياً لتحديد الفجوة البحثية التي يسعى هذا المشروع لمعالجتها. كما يتناول الفصل عرضاً موجزاً للمفاهيم النظرية الأساسية التي يقوم عليها النظام، بما يشمل مبدأ الاستشعار فوق الصوتي، هندسة الأنظمة المدمجة، وبروتوكولات الاتصال المستخدمة.

2.2 الدراسات السابقة:

2.2.1 أنظمة الرادار بالموجات فوق الصوتية:

شكلت أنظمة الرادار المعتمدة على الحساسات فوق الصوتية محوراً رئيسياً في الأبحاث التعليمية والهندسية خلال العقد الماضي. في دراستهم، قدم Duran وآخرون [15] تصميمًا لنظام رادار تعليمي منخفض التكلفة باستخدام حساس HC-SR04 ومحرك سيرفو مع لوحة Arduino Uno. اعتمد النظام على عرض البيانات عبر واجهة Processing على حاسوب موصول بسلك USB. بينت النتائج دقة قياس تبلغ ± 3 مم في نطاق 2-400 سم، وهي مواصفات مطابقة لورقة بيانات الحساس [11].

كما وثقت عدة مصادر تقنية [11]، [21] أن الحساس HC-SR04 يُعد المعيار الفعلي في مشاريع الاستشعار بالموجات فوق الصوتية بفضل تكلفته المنخفضة وسهولة برمجته. غير أن هذه الأنظمة ظلت مرتبطة بحاسوب خارجي للعرض، وتفتقر إلى أي قدرة على الاتصال اللاسلكي أو التحقق البصري، مما يجعلها أنظمة "مغلقة" لا تصلح للمراقبة عن بُعد [15].

2.2.2 أنظمة المراقبة عبر إنترنت الأشياء:

في الجانب الآخر، ركزت أبحاث عديدة على توظيف تقنيات إنترنت الأشياء في أنظمة المراقبة. قدم Khan و Alam [16] نظام أمن منزلي منخفض التكلفة يعتمد على متحكم NodeMCU (ESP8266) وحساس PIR، مع إرسال إشعارات فورية عند اكتشاف الحركة. ومع أن النظام حقق اتصالاً لاسلكياً فعالاً، إلا أن اعتماده على حساس PIR حال دون توفير أي معلومات مكانية عن الهدف.

في سياق متصل، أظهر Schwartz [5] في كتابه التقني كيفية بناء أنظمة مراقبة متكاملة باستخدام وحدتي ESP8266 و ESP32، مع بث فيديو عبر HTTP. كما وثق Kolban [4] الخصائص التقنية

الكاملة لشريحة ESP32 وإمكانياتها في الاتصال والمعالجة. ومع ذلك، لم تدمج هذه الأعمال بين الاستشعار المكاني والمراقبة البصرية في نظام واحد.

2.2.3 أنظمة معالجة الصور على الحافة

شكّلت الحوسبة الطرفية (Edge Computing) اتجاهًا بحثيًا حديثًا في السنوات الأخيرة. أثبت Johnson [19] إمكانية تشغيل نماذج TensorFlow Lite Micro على ESP32-CAM للتعرف على الأجسام، مما يفتح آفاقاً واسعة لأنظمة المراقبة الذكية. غير أن هذه النماذج تعالج الصور كاملة بحثاً عن الأجسام دون توجيه مسبق من أي حساس مكاني، مما يستهلك موارد المعالج بشكل كبير ويقلل من سرعة الاستجابة.

وفي دراسة أحدث، حاول Nandyal و Patil [17] دمج رادار فوق صوتي مع ESP32-CAM في نظام واحد، ورغم أهمية هذه المحاولة، إلا أنها لم تعالج إشكاليات العزل الطاقوي بين المكونات، ولم تقدم آلية واضحة لربط زاوية المسح مع إطار الصورة الملتقطة (Sensor Fusion).

2.2.4 التحليل النقدي والفجوة البحثية:

باستعراض الدراسات السابقة، يمكن تلخيص الفجوات البحثية في الجدول (1-2):

جدول (1-2) تحليل مقارنة للدراسات السابقة

الدراسة	المسح المكاني	المراقبة البصرية	إنذار محلي	اتصال لاسلكي	تنبيه SMS	عزل الطاقة
Durán et al. [15]	✓	×	×	×	×	×
Khan & Alam [16]	×	×	✓	✓	×	×
Nandyal & Patil [17]	✓	✓	×	✓	×	×
النظام المقترح	✓	✓	✓	✓	✓	✓

يتضح من الجدول أن النظام المقترح في هذا البحث يتميز عن سابقيه في ستة جوانب أساسية:

1. التكامل بين المسح المكاني والمراقبة البصرية: دمج حساس فوق صوتي دوار مع كاميرا رقمية في نظام واحد.
2. العزل الطاقوي: استخدام خافض جهد LM2596 لتغذية ESP32-CAM بشكل مستقل، مما يمنع هبوط الجهد وإعادة التشغيل المفاجئ.
3. الإنذار المحلي المتكامل: توفير إنذار صوتي وضوئي مع عرض البيانات على شاشة LCD محلية.

4. **البنية القابلة للتوسع:** تصميم النظام بحيث يمكن إضافة الذكاء الاصطناعي مستقبلاً دون تغيير جذري في العتاد أو البرمجيات.

5. **التوثيق الشامل:** تقديم جداول توصيل كاملة وأكواد برمجية موثقة، مما يضمن سهولة تكرار التجربة وتطويرها.

6. **قناة إنذار احتياطية عبر SMS:** توفير وحدة SIM800L لإرسال تنبيهات نصية عند اكتشاف خطر، بمعزل تام عن الاتصال اللاسلكي المحلي (Wi-Fi)، وهي ميزة غير متوفرة في أي من الدراسات الثلاث المقارنة. تضمن هذه القناة وصول التنبيه إلى المستخدم حتى في حال انقطاع خدمة الإنترنت أو خروج المستخدم عن نطاق الشبكة المحلية، مما يرفع من موثوقية النظام الأمني بشكل كبير.

2.3 مفاهيم أساسية:

2.3.1 مبدأ الاستشعار فوق الصوتي (زمن الرحلة):

يعتمد مبدأ قياس المسافة باستخدام الموجات فوق الصوتية على ظاهرة زمن الرحلة (Time of Flight - ToF). يتم إرسال نبضة صوتية بتردد يفوق حد السمع البشري (أعلى من 20 كيلوهرتز)، وعند اصطدامها بسطح جسم صلب، تنعكس لتعود إلى نقطة الإرسال. بقياس الزمن المستغرق (t) ومعرفة سرعة الصوت في الهواء (v)، يمكن حساب المسافة (d) وفق المعادلة التالية [11], [18]:

$$D = \frac{T \times V}{2}$$

تقسم المسافة على 2 لأن الموجة تقطع المسافة ذهاباً وإياباً. سرعة الصوت في الهواء عند 20 درجة مئوية تساوي 343 متر/ثانية، أو ما يعادل 0.0343 سنتمتر / ميكرو ثانية [11].

2.3.2 تأثير درجة الحرارة:

تتغير سرعة الصوت بتغير درجة الحرارة وفق العلاقة الخطية التقريبية:

$$v = 331.3 + (0.606 \times T) \text{ m/s}$$

حيث T هي درجة الحرارة المئوية. في هذا النظام، تم اعتماد القيمة القياسية عند 20°م. ويمكن تعويض تأثير الحرارة مستقبلاً بإضافة حساس حرارة (مثل DHT22) لضبط السرعة ديناميكياً [11].

2.3.3 مفهوم الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء:

يُشير مصطلح الأنظمة المدمجة (Embedded Systems) إلى أنظمة حاسوبية متخصصة تُدمج داخل أجهزة أكبر لأداء وظائف محددة، وتتميز بموارد محدودة (ذاكرة ومعالج) واستهلاك منخفض للطاقة [1], [2]. أما إنترنت الأشياء (IoT) فهو مفهوم يصف شبكة من الأجهزة المادية المتصلة بالإنترنت والقادرة على جمع البيانات وتبادلها [5]. في هذا المشروع، يمثل Arduino Uno نموذجاً للنظام المدمج التقليدي، بينما تمثل ESP32-CAM نموذجاً لعقدة إنترنت الأشياء التي تجمع بين المعالجة والاتصال في شريحة واحدة [4], [8].

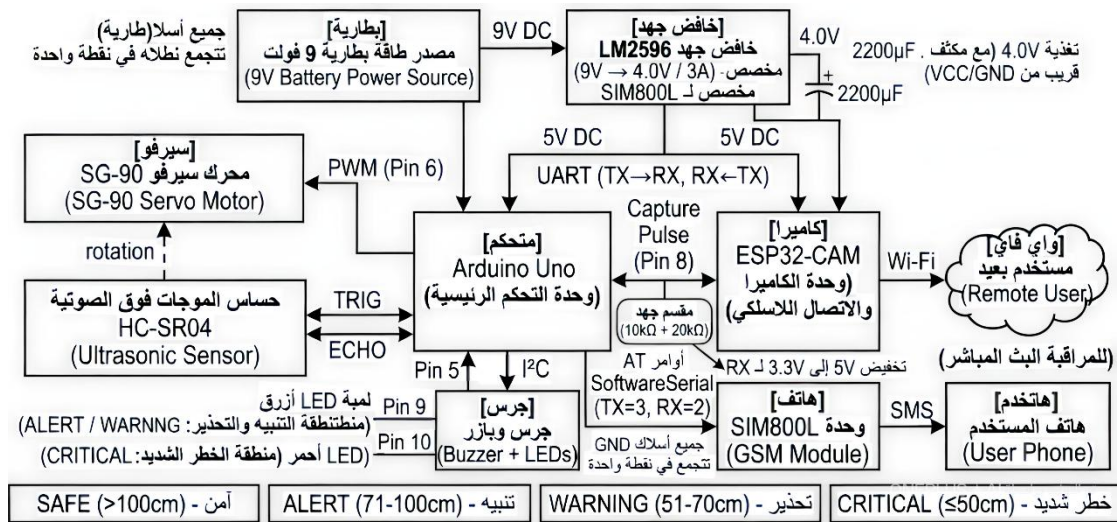
الفصل الثالث: بنية النظام وتصميمه

3.1 مقدمة الفصل:

بعد تحديد الفجوة البحثية والإطار النظري في الفصلين السابقين، يُعنى هذا الفصل بوصف التصميم الهندسي للنظام. يتم تناول البنية العامة للنظام (System Architecture) أولاً عبر مخطط صندوقي يوضح تدفق البيانات بين الوحدات الوظيفية المختلفة، ثم يتم تفصيل كل وحدة من حيث المواصفات التقنية ودورها في المنظومة، وصولاً إلى بروتوكولات الاتصال المعتمدة بين المكونات.

3.2 المعمارية العامة للنظام:

صُمم النظام وفق معمارية طبقية (Layered Architecture) تتكون من أربع طبقات وظيفية، كما هو موضح في الشكل (1-3). يتضمن هذا التصميم الفصل بين المهام الحرجة زمنياً والمهام كثيفة المعالجة، مما يحقق عزلاً وظيفياً (Functional Isolation) يمنع تداخل المهام ويضمن استقرار الأداء [1], [4].



شكل (3-1) المخطط الصندوقي

يتكون الشكل من أربع طبقات رئيسية متصلة بأسهم تمثل اتجاه تدفق الطاقة والبيانات داخل النظام. وتوضح هذه الطبقات كيفية انتقال الجهد، ثم تنفيذ القياس والمعالجة، ثم الإخراج المحلي، وأخيراً الإرسال اللاسلكي إلى المستخدم البعيد.

3.2.1 الطبقة الأولى: طبقة مصدر الطاقة

تمثل هذه الطبقة مصدر الطاقة بجهد V9 مع خافض الجهد LM2596، حيث يتم تحويل الجهد إلى V5 مناسب لتغذية الوحدات الإلكترونية المختلفة. وتُعد هذه الطبقة الأساس الذي يضمن استقرار تشغيل النظام بالكامل.

3.2.2 الطبقة الثانية: طبقة الاستشعار والتحكم

تضم هذه الطبقة وحدة Arduino Uno باعتبارها المتحكم الرئيسي، إلى جانب حساس HC-SR04 ومحرك SG-90. ويقوم الحساس بقياس المسافة إلى الأجسام، بينما يحرك السيرفو الحساس ضمن مجال المسح الزاوي، بما يحقق عملية الاستشعار الراداري.

3.2.3 الطبقة الثالثة: طبقة العرض والتنبيه

تشمل شاشة LCD 1602A والبازر والـ LEDs، وهي مسؤولة عن عرض البيانات محلياً وإصدار التنبيهات الصوتية والضوئية عند اكتشاف جسم ضمن نطاق الخطر. وتعمل هذه الطبقة على إبلاغ المستخدم بالحالة التشغيلية للنظام بشكل مباشر. [1], [7]

3.2.4 الطبقة الرابعة: طبقة الاتصال اللاسلكي

تتكون من وحدة ESP32-CAM والمستخدم البعيد، حيث تستقبل الوحدة أوامر التنبيه أو الالتقاط من Arduino عبر UART، ثم تنقل الصور أو البيانات عبر Wi-Fi إلى المستخدم. وتحقق هذه الطبقة جانب المراقبة عن بُعد وتوثيق الحدث بصرياً. [8], [9]

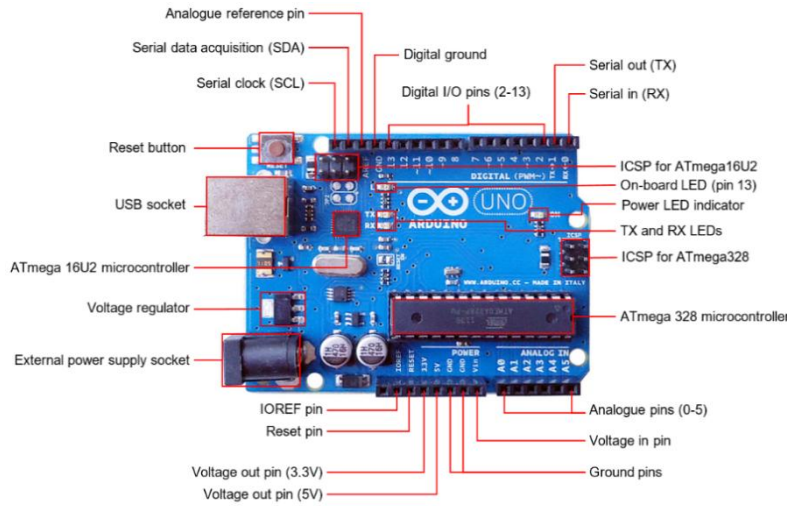
3.2.5 تدفق البيانات بين الطبقات:

1. Arduino Uno يرسل زاوية إلى SG-90 عبر PWM.
2. HC-SR04 يعيد زمن الصدى إلى Arduino Uno.
3. Arduino Uno يحسب المسافة ويعرضها على LCD عبر I²C.
4. إذا كانت المسافة ضمن نطاق الخطر: يرسل Arduino أمر "CAPTURE" إلى ESP32-CAM عبر UART.
5. ESP32-CAM يلتقط صورة، ويعيد تأكيداً ("OK") إلى Arduino، ويبث الصورة عبر Wi-Fi للمستخدم.
6. Arduino يُفعل الإنذار (Buzzer + LED).

3.3 وحدات المعالجة والتحكم

3.3.1 لوحة Arduino Uno

تم اختيار لوحة Arduino Uno R3 كوحدة تحكم رئيسية للتحكم في المهام الحرجة زمنياً (Real-time Tasks). تعتمد اللوحة على المتحكم الدقيق ATmega328P، وهو متحكم 8-بت من عائلة AVR بسرعة معالج 16 ميغاهرتز [7]. على الرغم من محدودية موارده مقارنة بالمتحكمات الحديثة (32 كيلوبايت Flash، 2 كيلوبايت SRAM)، إلا أنه يتميز ببساطة برمجته وتوافر مكتبات جاهزة للتحكم في السيرفو (Servo.h) وشاشات LCD (LiquidCrystal_I2C.h)، مما جعله الخيار الأمثل لإدارة حلقة المسح دون الحاجة لتعقيدات برمجية [1], [3].



شكل 3-2: لوحة الأردوينو أونو

3.3.2 تعريف الأردوينو وأنواعه:

الأردوينو هو منصة إلكترونية مفتوحة المصدر تجمع بين لوحة إلكترونية (Hardware) تضم متحكماً دقيقاً (Microcontroller) وبيئة برمجة متكاملة (Software - Arduino IDE) تُمكن المستخدم من كتابة البرامج وتحميلها على اللوحة عبر كابل USB، لأتمتة قراءة المدخلات من العالم المادي (مستشعرات، أزرار، إشارات) والاستجابة لها عبر المخرجات (محركات، مصابيح، شاشات، اتصالات، ومن أبرز أنواعها:

- **Arduino Mega 2560**: يتميز بذاكرة أكبر وعدد هائل من منافذ الإدخال والإخراج، ويُستخدم في المشاريع المعقدة مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد.

- **Arduino Nano**: نسخة مصغرة جداً من الأردوينو، تحتفظ بمعظم قدرات الأونو في حجم أصغر، مثالية للمشاريع التي تتطلب حجماً صغيراً.
- **Arduino Leonardo**: يمكنه محاكاة لوحة مفاتيح أو فأرة (Mouse) عند وصله بالحاسوب عبر USB.
- **Arduino Yun**: يجمع بين معالج ATmega32u4 التقليدي ومعالج يشغل نظام Linux، مما يمنحه قدرات متقدمة في الاتصال بالشبكات.

3.3.3 تركيب لوحة الأردوينو أونو:

تتكون لوحة Arduino Uno من مجموعة من المكونات الإلكترونية المتكاملة التي تعمل معاً لتأدية وظائف التحكم والمعالجة. ويمكن فهم بنية اللوحة من خلال دراسة المتحكم الدقيق، ومنظم الجهد، ومنافذ الإدخال والإخراج، وواجهات الاتصال.

المتحكم الدقيق ATmega328P: يمثل المتحكم الدقيق ATmega328P وحدة المعالجة الأساسية في لوحة Arduino Uno، وهو المسؤول عن تنفيذ الأوامر البرمجية والتحكم في المداخل والمخارج. ويضم هذا المتحكم ذاكرة **Flash** لتخزين البرنامج، وذاكرة **SRAM** للبيانات المؤقتة أثناء التشغيل، وذاكرة **EEPROM** لتخزين بعض القيم بشكل دائم.



شكل 3-3 : المتحكم الدقيق

ويعمل المتحكم بتردد **16 MHz**، وتكفي موارده لإدارة المهام المنطقية في هذا المشروع مثل قراءة حساس **HC-SR04**، والتحكم في محرك السيرفو، وتشغيل الإنذار، وعرض البيانات على شاشة **LCD**. أما معالجة الصور ونقلها لاسلكياً، فنُسند إلى وحدة **ESP32-CAM** لأنها أقوى من حيث المعالجة والاتصال الشبكي.

3.3.4 منافذ لوحة الأردوينو أونو

أولاً: منافذ الطاقة (Power Pins)

- **Vin** : يستقبل جهداً غير منظم من مصدر خارجي ، في مشروعنا سنوصل خرج خافض الجهد LM2596 بهذا المنفذ.
- **5V** : يخرج جهداً منظماً ثابتاً مقداره 5 فولت ، سنغذي منه حساس المسافة HC-SR04 وشاشة LCD والبزر.
- **3.3V** : يخرج جهداً منظماً 3.3 فولت، مثالي للإشارات المنطقية للحساسات الصغيرة.
- **GND** : النقطة المرجعية للجهد (0V) يجب ربط جميع مكونات الدائرة بهذا المنفذ المشترك.

ثانياً : منافذ الإدخال والإخراج الرقمية (Digital I/O Pins)

وهي المنافذ من 0 إلى 13، وتُستخدم للإدخال أو الإخراج الرقمي. وفي هذا المشروع استُخدم المنفذ 9 لإشارة PWM الخاصة بمحرك السيرفو.

ثالثاً: منافذ الإدخال التناظرية (Analog Input Pins)

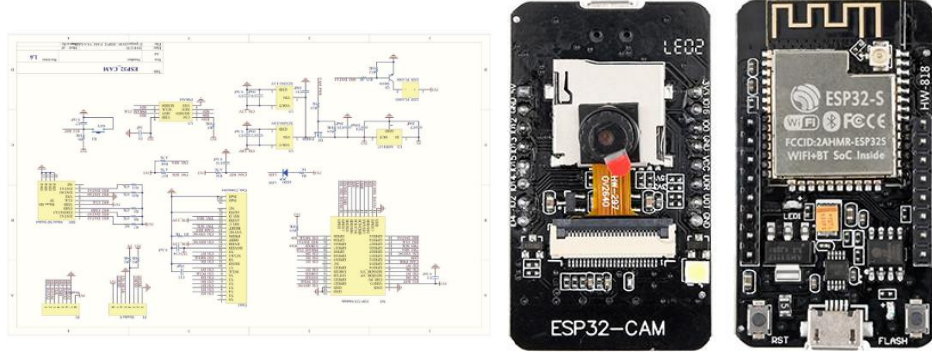
المسامير المرقمة من A0 إلى A5 تستطيع قراءة مدى متصل من الجهود بين 0V و 5V، وتحويله إلى قيمة رقمية بين 0 و 1023 عبر محول تناظري-رقمي (ADC) بدقة 10-bit.

3.3.5 وحدة ESP32-CAM: وحدة ESP32-CAM من إنتاج شركة AI-Thinker: هي لوحة تطوير مدمجة تجمع بين متحكم ESP32-S القوي وكاميرا OV2640 بدقة 2 ميغابكسل [8], [9]. يتميز المعالج Tensilica Xtensa LX6 ثنائي النواة 32-بت بسرعة تصل إلى 240 ميغاهرتز، مع ذاكرة SRAM داخلية سعة 520 كيلوبايت، وذاكرة PSRAM خارجية سعة 4 ميغابايت ضرورية لتخزين إطارات الصور [8].

وتم تخصيص ESP32-CAM في هذا النظام للمهام التالية:

1. بث الفيديو: العمل كخادم HTTP على المنفذ 80، وبث تيار فيديو MJPEG عبر المسار stream/.
2. التقاط الصور: استقبال أوامر "CAPTURE" من Arduino عبر UART، والتقاط صورة JPEG فورية.

3. الإتصال بالشبكة: الإتصال بنقطة وصول Wi-Fi محلية (STA Mode) والحصول على عنوان IP تلقائياً.



شكل 3-4 : لوحة ESP32-CAM

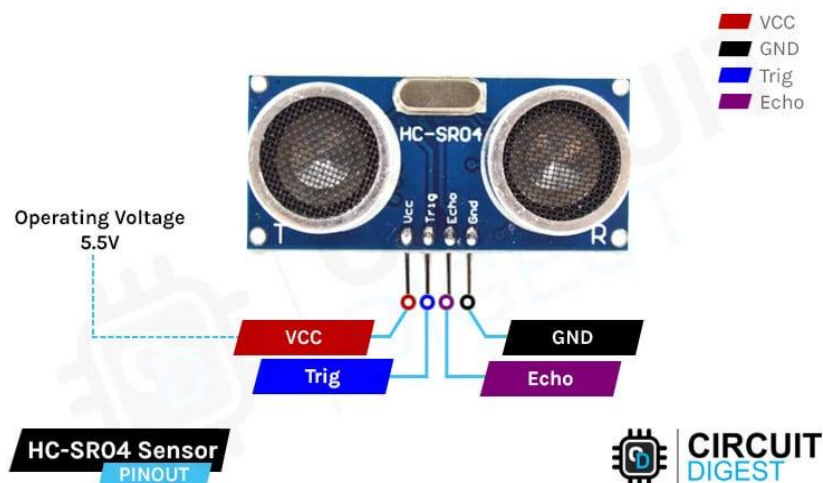
3.3.6 تركيب لوحة ESP32-CAM

تتكوّن وحدة ESP32-CAM من عدة عناصر رئيسية تعمل معاً في بنية مدمجة وصغيرة الحجم. ومن أهم هذه العناصر: شريحة ESP32 الأساسية، وموصل الكاميرا، وفتحة بطاقة microSD ، وبعض أطراف GPIO المستخدمة في البرمجة أو التوصيل الخارجي. وتتميز هذه اللوحة بأنها تُستخدم غالباً مع كاميرا OV2640 المثبتة عبر موصل مرّن، كما أن كثيراً من النسخ الشائعة تأتي بتصميم **AI-Thinker** الذي يضم معظم ما يحتاجه المطور في لوحة واحدة. ولذلك فهي مناسبة للمشاريع التعليمية والبحثية التي تحتاج إلى حل صغير وعملي وقابل للتنفيذ السريع.

3.4 المستشعرات والمحركات:

3.4.1 حساس الموجات فوق صوتية HC-SR04

حساس HC-SR04 هو وحدة استشعار مسافة بالموجات فوق الصوتية تعمل على جهد 5 فولت. يُصدر الحساس موجات صوتية بتردد 40 كيلوهرتز، ويستقبل انعكاسها عن الأجسام. تتراوح دقة القياس بين $3 \pm$ مم، ويصل مدى الكشف إلى 400 سم، بزاوية رؤية فعالة مقدارها 15 درجة [11]. [21].



شكل 3-5: حساس HC-SR04

3.4.2 المواصفات والأطراف (Points): يتميز الحساس بأربعة أطراف فقط:

- 1- **VCC**: طرف تغذية الحساس. يعمل على جهد 5 V. سنوصله مباشرة بمنفذ 5 V في الأردوينو. يجب أن يكون الجهد مستقرًا ونظيفًا للحصول على قراءات دقيقة.
- 2- **Trig (Trigger)**: طرف الإرسال. هذا المنفذ هو "الزناد" الذي يأمر الحساس بإطلاق الموجات فوق الصوتية. سنوصله بأحد المنافذ الرقمية في الأردوينو (مثلاً المنفذ 8). عندما نرسل نبضة رقمية عالية (HIGH) لمدة 10 ميكروثانية على الأقل إلى هذا الطرف، يبدأ الحساس في إرسال 8 نبضات صوتية بتردد 40 كيلوهرتز.
- 3- **Echo**: طرف الاستقبال. هذا هو الطرف الذي يعطينا المعلومة. سنوصله بمنفذ رقمي آخر (مثلاً المنفذ 7). بعد أن يرسل الحساس الموجات، يصبح هذا الطرف عالياً (HIGH) لحظة بدء الإرسال، ويبقى عالياً حتى يستقبل الصدى العائد. قياس طول هذه النبضة العالية (Pulse Width) يعطينا "الزمن" اللازم للتعويض به في معادلة المسافة.
- 4- **GND**: الطرف الأرضي. سنوصله بأحد منافذ GND في الأردوينو لإكمال الدائرة.

3.4.3 المواصفات الأساسية:

- 1- جهد التشغيل: 5V DC.
- 2- تيار التشغيل: 15 مللي امبير.
- 3- المدى: من (2 – 400) سم.
- 4- الدقة: ± 3 مم.

5- زاوية الاستشعار: 15 درجة , هذه الزاوية المحدودة هي سبب استخدام محرك السيرفو لمسح مساحة أوسع.

3.4.4 مبدأ العمل:

1. يرسل Arduino نبضة رقمية عالية (HIGH) مدتها 10 ميكروثانية على طرف (TRIG).
2. يولد الحساس 8 نبضات فوق صوتية بتردد 40 كيلوهرتز.
3. يرتفع طرف ECHO إلى HIGH ويبقى كذلك حتى استقبال الصدى.
4. يقيس Arduino زمن بقاء ECHO في HIGH باستخدام الدالة `pulseIn()`.
5. تُحسب المسافة بالمعادلة: $\text{المسافة} = (\text{الزمن} \times 0.0343) \div 2$ [11].

3.4.5 محرك السيرفو SG-90

محرك السيرفو SG-90 هو محرك مؤازر صغير الحجم (Micro Servo) يتم التحكم بزاوية دورانه بدقة عبر إشارة PWM بتردد 50 هرتز. يتراوح نطاق دورانه بين 0° و 180°، بعزم دوران 1.8 كجم.سم عند جهد 4.8 فولت [12]. يُستخدم المحرك لتدوير حساس HC-SR04 بخطوات زاوية منتظمة (5 درجات)، مما يحقق مسحاً نصف دائري كامل [12].

3.4.6 الأجزاء المكونة لمحرك السيرفو: يتكون محرك السيرفو من الأجزاء الرئيسية التالية:

- 1- محرك DC مستمر: مصدر الحركة الأساسي.
- 2- ذراع الخرج (Output Shaft): المقبض الخارجي الذي يتم تثبيت الأحمال عليه في مشروعنا، (حساس HC-SR04)
- 3- سلسلة تروس (Gears): تقلل سرعة الدوران وتزيد عزم الدوران لجعل الحركة أبطأ وأقوى.
- 4- نظام التحكم الإلكتروني ذو التغذية العكسية المغلقة: يتكون من مقاومة متغيرة تُحدد الزاوية الحالية، ومقارن يقارن بين الزاوية المطلوبة والحالية، ومحرك يتحرك حتى تتطابق الزاويتان.



شكل 3-6 : محرك SG-90

3.4.7 وحدة الاتصال الخلوي (SIM800L GSM/GPRS Module)

يعتمد النظام في تصميمه الحالي على إخطار المستخدم عبر شبكة Wi-Fi المحلية، وهو ما يجعل فعالية التنبيه مرهونة ببقاء المستخدم ضمن نطاق تغطية الشبكة نفسها التي تعمل عليها وحدة ESP32-CAM. ولتجاوز هذا القيد، ولتوفير قناة إنذار بديلة ومستقلة لا ترتبط بوجود اتصال إنترنت محلي، قمنا بدمج موديول الاتصال الخلوي SIM800L ضمن منظومة النظام، بحيث يرسل رسالة نصية قصيرة (SMS) فورية إلى هاتف المستخدم عند رصد جسم ضمن نطاق الخطر، بغض النظر عن موقعه الجغرافي، طالما توفرت تغطية لشبكة الجوال.

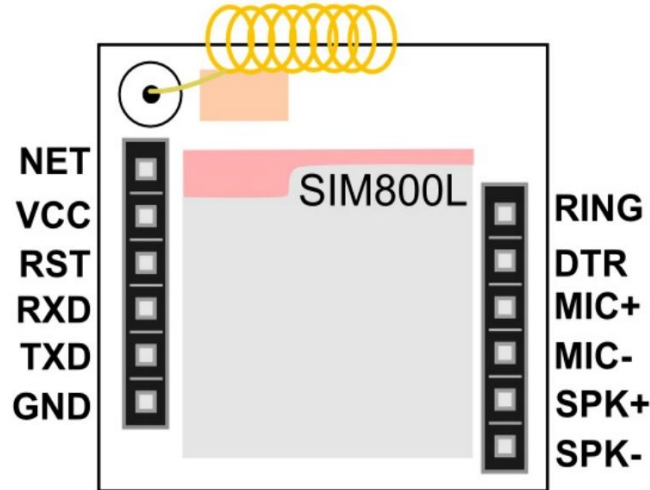
تكمُن أهمية هذه الإضافة في ثلاثة جوانب رئيسية؛ أولاً، توفير قناة تنبيه احتياطية (Redundancy) مستقلة عن شبكة الواي فاي، بما يرفع من موثوقية النظام الأمني ككل. ثانياً، إمكانية وصول التنبيه إلى المستخدم في أي مكان ضمن تغطية شبكة الاتصالات الخلوية، وليس فقط ضمن حدود الشبكة المحلية. ثالثاً، انخفاض التكلفة النسبية لموديول SIM800L وسهولة توفره، بما ينسجم مع الفلسفة التصميمية للمشروع القائمة على الحل منخفض التكلفة.

يعمل الموديول على أربعة نطاقات ترددية (Quad-band)، وهي GSM850 وEGSM900 وDCS1800 وPCS1900 MHz، ما يجعله متوافقاً مع معظم شبكات الجوال التجارية. ويتم التحكم به بالكامل عبر مجموعة أوامر نصية قياسية تُعرف بأوامر AT Commands، تُرسل وتُستقبل عبر منفذ تسلسلي (UART). ويوضح الجدول (3-1) أدناه أهم المواصفات العامة للموديول المستخلصة من الدليل الفني الصادر عن الجهة المصنعة [e-Gizmo Mechatronix Central].

جدول (3-1) المواصفات العامة لموديول SIM800L

الخاصية	القيمة
نطاقات التردد (Band Frequency)	رباعي النطاق: GSM850 / EGSM900 / DCS1800 / PCS1900 MHz
جهد التغذية (Power Supply)	3.4 – 4.4 فولت تيار مستمر (4.0 فولت نموذجياً)
التيار المطلوب (Current Required)	1 أمبير في الوضع العادي، وحتى 2.6 أمبير كحد أقصى أثناء نبضات الإرسال
معدل البود الافتراضي (Default Baud Rate)	9600 bps
واجهة شريحة الاتصال (SIM Interface)	1.8 / 3 فولت
مدى درجة حرارة التشغيل	-40°م إلى +85°م
أبعاد اللوحة	23 × 25 ملم
منفذ التحكم	أوامر نصية قياسية AT Commands

يتوفر الموديول على اثني عشر طرفاً موزعة على جانبي اللوحة كما هو موضح في الشكل (3-7)، حيث يخصص الجانب الأيسر لأطراف التغذية والاتصال التسلسلي، ويخصص الجانب الأيمن لأطراف الصوت وإشارات التحكم الإضافية. ويلخص الجدول (2-3) وظيفة كل طرف.



شكل 3-7 : مخطط أطراف موديول SIM800L

جدول (2-3) : وصف أطراف موديول SIM800L

الوظيفة	اسم الطرف
دخل التغذية الرئيسي (4.0 فولت نموذجياً)	VCC
الأرضي المشترك	GND
خرج الإرسال التسلسلي (منطق 3.3 فولت)	TXD
دخل الاستقبال التسلسلي (منطق 3.3 فولت)	RXD
إعادة تشغيل الوحدة (Reset)	RST
مؤشر حالة الشبكة (LED)	NET
مؤشر ورود اتصال	RING
جاهزية الطرفية للبيانات	DTR
دخل المايكروفون التفاضلي	-MIC+ / MIC
خرج السماعة التفاضلي	-SPK+ / SPK

3.5 بروتوكولات الإتصال:

3.5.1 الإتصال بين Arduino و ESP32-CAM (UART):

تم اختيار بروتوكول UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) للتواصل بين وحدتي المعالجة للأسباب التالية [4], [5]:

- 1- البساطة: يحتاج إلى سلكين فقط (TX/RX) بالإضافة إلى أرضي مشترك.
- 2- السرعة الكافية: 115200 باود مناسبة لنقل أوامر نصية قصيرة.
- 3- انخفاض العبء على المعالج: لا يتطلب إدارة معقدة للإشارات كما في SPI أو I²C.
- 4- تنسيق الرسائل:

- من Arduino إلى ESP32-CAM: "CAPTURE\n" (أمر بالتقاط صورة).
- من ESP32-CAM إلى Arduino: "OK\n" (تأكيد نجاح) أو "ERR\n" (فشل).

3.5.2 الإتصال بين Arduino و LCD (I²C)

لتقليل عدد المنافذ المستخدمة، تم توصيل شاشة LCD عبر وحدة تحويل I²C، مما قلل عدد الأسلاك من 6 إلى سلكين فقط (SDA, SCL). عنوان الجهاز على ناقل I²C هو 0 × 27 [13].

3.5.3 الاتصال بين Arduino و SIM800L (UART — أوامر AT)

لا تُحدث إضافة موديول SIM800L أي تعديل على بروتوكولات الاتصال القائمة في النظام؛ إذ يبقى الاتصال التسلسلي الفعلي (Hardware Serial) بين Arduino و ESP32-CAM بسرعة 115200 baud كما هو دون أي تغيير، وكذلك اتصال I²C مع شاشة LCD، واتصال Wi-Fi/TCP-IP/HTTP بين ESP32-CAM والمستخدم. بل إن ما يحدث هو إضافة طبقة اتصال ثالثة مستقلة تماماً عن الطبقتين القائمتين، مخصصة للتواصل مع موديول SIM800L، دون أن تتقاطع فيزيائياً أو منطقياً مع أي منهما.

تتكون هذه الطبقة الجديدة من منفذ UART برمجي (SoftwareSerial) على المنفذين الرقميين D2 و D3، يعمل بسرعة 9600 baud وهي السرعة الافتراضية لموديول SIM800L حسب الدليل الفني للجهة المصنعة، وهي مختلفة عن سرعة 115200 baud المستخدمة في قناة ESP32-CAM لكنها لا تتعارض معها لكونهما قناتين منفصلتين تماماً في العتاد والبرمجيات. أما على مستوى بروتوكول التطبيق، فبينما يعتمد الاتصال بين Arduino و ESP32-CAM على بروتوكول نصي مبسط من تصميم المشروع (أوامر مثل CAPTURE وردود OK/ERR)، فإن الاتصال مع SIM800L يعتمد على مجموعة أوامر AT القياسية (AT Command Set)، وهي بروتوكول نصي رسمي ومعتمد صناعياً في موديولات GSM/GPRS، له بنية أمر/استجابة محددة (مثل AT+CMGF=1 و AT+CMGS).

أما على مستوى الشبكة، فإن موديول SIM800L يضيف طبقة اتصال رابعة غير مرئية للمبرمج، وهي بروتوكولات الشبكة الخلوية (GSM/GPRS) المسؤولة عن تسجيل الوحدة في الشبكة وتسليم الرسالة النصية عبر مركز الرسائل القصيرة (SMSC)؛ وهذه الطبقة تُدار بالكامل داخلياً من قبل شريحة SIM800L نفسها، ولا يتطلب الأمر من Arduino أي تعامل مباشر معها سوى استدعائها عبر أوامر AT المناسبة. ويلخص الجدول (3-3) مقارنة بين طبقات الاتصال القائمة والطبقات المضافة.

جدول (3-3): طبقات الاتصال في النظام

السرعة / المعيار	البروتوكول	القناة
baud 115200	UART فعلي (Hardware Serial)	Arduino ↔ ESP32-CAM
عنوان 0x27	I ² C	Arduino ↔ شاشة LCD
IEEE 802.11 b/g/n، 2.4GHz	Wi-Fi / TCP-IP / HTTP	ESP32-CAM ↔ المستخدم
baud 9600	UART برمجي (SoftwareSerial) + أوامر AT	Arduino ↔ SIM800L
تُدار داخلياً بواسطة الموديول	بروتوكولات GSM/GPRS الداخلية (تسليم SMS عبر SMSC)	SIM800L ↔ الشبكة الخلوية

3.6 متطلبات النظام (System Requirements)

3.6.1 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements):

يقصد بالمتطلبات الوظيفية الوظائف الأساسية التي يجب أن ينفذها النظام لتحقيق أهداف المشروع، وقد تم تحديدها كما يأتي:

- 1- تنفيذ عملية مسح نصف دائري بزاوية (0°-180°) باستخدام محرك السيرفو، بحيث يغطي النظام أكبر مساحة ممكنة أمامه.
- 2- قياس المسافة بين النظام والأجسام المحيطة باستخدام حساس HC-SR04 بصورة دورية مع تحديث القراءات باستمرار.
- 3- مقارنة المسافة المقاسة مع حدود إنذار محددة مسبقاً لتحديد مستوى الخطورة.
- 4- إرسال أمر التقاط صورة إلى وحدة ESP32-CAM عبر بروتوكول UART عند اكتشاف جسم داخل منطقة الخطر.
- 5- التقاط صورة رقمية وبثها عبر شبكة Wi-Fi إلى المستخدم باستخدام خادم HTTP المدمج داخل وحدة ESP32-CAM.
- 6- عرض معلومات التشغيل، مثل زاوية المسح والمسافة المقاسة وحالة النظام، على شاشة LCD.

7- تشغيل منظومة الإنذار الضوئية والصوتية بصورة تلقائية عند اكتشاف هدف ضمن المسافة الحرجة.

8- استمرار النظام في تنفيذ دورة المسح بصورة دورية حتى في حالة عدم وجود أهداف، بما يضمن المراقبة المستمرة للمنطقة المستهدفة [2]، [5].

3.6.2 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements):

تحدد المتطلبات غير الوظيفية الخصائص التشغيلية التي يجب أن يتمتع بها النظام لضمان جودة الأداء واعتماديته، وتشمل ما يأتي:

- 1- **الاعتمادية (Reliability):** يجب أن يعمل النظام بصورة مستقرة لفترات تشغيل طويلة دون إعادة تشغيل غير متوقعة أو فقدان للاتصال.
- 2- **القابلية للتطوير (Scalability):** ينبغي أن يسمح التصميم بإضافة حساسات أو وحدات اتصال أخرى مستقبلاً دون الحاجة إلى إعادة تصميم النظام بالكامل.
- 3- **سهولة الصيانة (Maintainability):** يجب أن تكون الوحدات البرمجية والإلكترونية منفصلة قدر الإمكان لتسهيل عمليات التطوير والصيانة.
- 4- **القابلية لإعادة الاستخدام (Modularity):** تم توزيع المهام بين Arduino Uno و ESP32-CAM بحيث يؤدي كل متحكم الوظائف التي تناسب إمكانياته، مما يقلل التعقيد البرمجي.
- 5- **انخفاض التكلفة (Cost Efficiency):** يعتمد النظام على مكونات إلكترونية منخفضة التكلفة ومتوفرة تجارياً مع المحافظة على مستوى أداء مناسب للتطبيقات التعليمية والأمنية [1]، [4].

3.6.3 متطلبات الأداء (Performance Requirements)

يتطلب النظام تحقيق مجموعة من مؤشرات الأداء لضمان تنفيذ وظائفه بكفاءة، ومن أهمها:

- 1- ألا يتجاوز متوسط زمن الاستجابة بين اكتشاف الهدف وإطلاق الإنذار (50 ms).
- 2- توفير دورة مسح كاملة خلال زمن مناسب يسمح بالمراقبة شبه الفورية للبيئة المحيطة.
- 3- المحافظة على معدل بث فيديو يتراوح بين (10-15 FPS) عند استخدام دقة SVGA.
- 4- الحفاظ على نسبة خطأ منخفضة في قياس المسافة ضمن المجال التشغيلي للحساس.
- 5- تنفيذ الاتصال التسلسلي بين Arduino و ESP32-CAM بسرعة (115200 baud) بما يضمن سرعة تبادل أوامر التحكم وعدم تراكم البيانات داخل المخزن المؤقت [5] (Buffer)، [8].

3.7 تحليل حالات الاستخدام (Use Case Analysis)

3.7.1 الجهات المتفاعلة (Actors):

يتضمن النظام ثلاث جهات رئيسية تتفاعل فيما بينها كما يأتي:

جدول (3-4): يوضح الجهات المتفاعلة

الوصف	الجهة
المستخدم النهائي الذي يراقب النظام ويستقبل الصور وحالة الإنذار.	User
وحدة التحكم الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ دورة المسح، وقراءة الحساسات، واتخاذ القرار.	Arduino Uno
وحدة الاتصال والمعالجة البصرية، وتتولى التقاط الصور، واستضافة خادم HTTP ، وإرسال البيانات عبر شبكة Wi-Fi.	ESP32-CAM

3.7.2 حالات الاستخدام الرئيسية

- 1- الحالة الأولى:** بدء تشغيل النظام – يقوم المستخدم بتغذية النظام بالطاقة، فتبدأ جميع الوحدات بتهيئة منافذ الإدخال والإخراج، وتهيئة شاشة العرض، ومحرك السيرفو، وحساس المسافة، ثم تبدأ دورة المسح بصورة تلقائية.
- 2- الحالة الثانية:** مسح البيئة المحيطة – يقوم Arduino Uno بتحريك محرك السيرفو تدريجياً، ويقرأ قيمة المسافة عند كل زاوية، ثم يعرض النتائج على شاشة LCD ويحدد مستوى الخطورة وفقاً للمسافة المقاسة.
- 3- الحالة الثالثة:** اكتشاف هدف – عند انخفاض المسافة المقاسة عن الحد المحدد مسبقاً، يرسل Arduino أمراً نصياً إلى وحدة ESP32-CAM عبر بروتوكول UART لبدء عملية التقاط الصورة.
- 4- الحالة الرابعة:** التقاط الصورة وبثها – تستقبل وحدة ESP32-CAM الأمر، فتشغل الكاميرا، وتلتقط صورة، ثم ترسل رسالة تأكيد إلى Arduino، وفي الوقت نفسه تنتج الصورة أو بث الفيديو للمستخدم عبر الشبكة اللاسلكية.
- 5- الحالة الخامسة:** إصدار الإنذار – بعد نجاح عملية الكشف، يقوم Arduino بتفعيل الجرس و LED المناسب وفق مستوى الخطورة، مع تحديث شاشة LCD بحالة النظام الحالية.

3.7.3 تحليل تدفق البيانات (Data Flow Analysis)

يعتمد النظام على تدفق بيانات متسلسل يبدأ من وحدة الاستشعار وينتهي عند المستخدم النهائي عبر الشبكة اللاسلكية. تبدأ العملية بقيام حساس HC-SR04 بإرسال نبضات فوق صوتية واستقبال الصدى المنعكس من الأجسام المحيطة، ثم يحسب Arduino Uno المسافة اعتماداً على زمن انتقال الموجة الصوتية. بعد ذلك تُقارن القيمة المقاسة مع حدود الإنذار المحددة مسبقاً لاتخاذ القرار المناسب.

في حالة عدم اكتشاف أي جسم داخل منطقة الخطر، يستمر النظام في دورة المسح الدورية مع تحديث شاشة العرض. أما عند اكتشاف جسم ضمن المسافة الحرجة، فيرسل Arduino رسالة تحكم نصية (CAPTURE) إلى وحدة ESP32-CAM عبر واجهة UART بسرعة baud 115200.

بعد استلام الأمر، تقوم وحدة ESP32-CAM بتشغيل الكاميرا والتقاط صورة رقمية بصيغة JPEG، ثم ترسل رسالة تأكيد (ACK) إلى Arduino لإعلامه بنجاح العملية. وفي الوقت نفسه تُرسل الصورة أو بث الفيديو عبر الشبكة اللاسلكية باستخدام بروتوكول HTTP فوق طبقة TCP/IP إلى الجهاز المتصل بالشبكة المحلية.

يسمح هذا التقسيم الوظيفي بفصل مهام التحكم الزمني الحقيقي عن مهام معالجة الصور والاتصال الشبكي، مما يقلل الحمل على وحدة Arduino ويحسن من كفاءة النظام واعتماديته، كما يتوافق مع مبادئ التصميم المعياري للأنظمة المدمجة [3]، [5]، [8].

3.7.4 معمارية الشبكة وبروتوكولات الاتصال (Network Architecture)

يعتمد النظام على معمارية اتصال هجينة تجمع بين الاتصالات السلكية قصيرة المدى والاتصالات اللاسلكية المعتمدة على بروتوكولات الإنترنت، بهدف تحقيق التكامل بين عمليات الاستشعار والمعالجة المحلية والوصول عن بعد إلى البيانات.

تتكون طبقة الاتصال الأولى من بروتوكول UART المستخدم بين لوحة Arduino Uno ووحدة ESP32-CAM. ويتميز هذا البروتوكول ببساطة التنفيذ وانخفاض الحمل البرمجي، مما يجعله مناسباً لتبادل أوامر التحكم القصيرة ورسائل التأكيد بين وحدتي المعالجة. وقد تم اختيار سرعة اتصال مقدارها baud 115200 لتحقيق توازن بين سرعة تبادل البيانات واستقرار الاتصال [3]، [8].

أما طبقة الاتصال الثانية فتتمثل في الشبكة اللاسلكية المعتمدة على معيار IEEE 802.11 b/g/n ضمن نطاق 2.4 GHz، حيث تعمل وحدة ESP32-CAM كعقدة طرفية (IoT Node) متصلة بنقطة الوصول اللاسلكية (Access Point). وبعد الحصول على عنوان IP من خلال بروتوكول DHCP، تستضيف الوحدة خادماً ويب (HTTP Server) يتيح للمستخدم الوصول إلى بث الفيديو أو الصور باستخدام متصفح ويب دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية [8]، [9].

يعتمد تبادل البيانات عبر الشبكة على مكسب بروتوكولات TCP/IP، حيث توفر طبقة الإنترنت (IP) عنوانة الأجهزة وتوجيه الحزم داخل الشبكة، بينما تتولى طبقة النقل (TCP) ضمان وصول البيانات

بصورة صحيحة ومرتبطة من خلال آليات إعادة الإرسال والتحقق من الأخطاء. وفي طبقة التطبيقات يستخدم بروتوكول HTTP لنقل الصور وتدفق الفيديو إلى العميل، وهو بروتوكول واسع الانتشار وسهل التكامل مع أنظمة إنترنت الأشياء.

إن اعتماد هذا التقسيم بين الاتصالات المحلية (UART) والاتصالات الشبكية (Wi-Fi/TCP/IP/HTTP) يحقق الفصل بين عمليات التحكم الزمني الحقيقي وعمليات الاتصال بالشبكة، الأمر الذي يحسن من استقرار النظام ويزيد من قابليته للتطوير مستقبلاً بإضافة خدمات سحابية أو بروتوكولات أكثر تقدماً مثل MQTT أو HTTPS دون الحاجة إلى تعديل البنية الأساسية للنظام.

3.7.5 مبررات اختيار بروتوكولات الاتصال

يعتمد نجاح أي نظام مدمج متصل بالشبكة على اختيار بروتوكولات الاتصال المناسبة لكل مستوى من مستويات النظام. ولذلك تم تحليل البروتوكولات المتاحة قبل اعتماد التصميم النهائي.

3.7.6 سبب اختيار (UART)

تم اختيار بروتوكول UART للأسباب الآتية: لا يحتاج إلى ساعة توقيت (Clock)، قليل التعقيد البرمجي، مناسب للأوامر النصية القصيرة، سرعة baud 115200 كافية لنقل أوامر التحكم، ولا يتطلب إدارة معقدة للمنافذ. وبما أن البيانات المتبادلة بين الوحدتين عبارة عن أوامر قصيرة مثل CAPTURE ورسائل تأكيد مثل OK و ERR، فإن UART يعد الحل الأكثر كفاءة مقارنة باستخدام SPI أو I²C.

3.7.7 مقارنة مع (SPI)

يتميز SPI بسرعة أعلى، إلا أنه يحتاج إلى أربعة خطوط اتصال على الأقل، كما يتطلب إدارة أكثر تعقيداً، وهو أمر غير ضروري في هذا المشروع لأن البيانات المرسله صغيرة الحجم.

3.7.8 مقارنة مع (I²C)

يوفر I²C إمكانية توصيل عدة أجهزة على ناقل واحد، إلا أن سرعته أقل من UART، كما أن البروتوكول يعتمد على وجود Master و Slave، بينما يتطلب النظام الحالي تبادل أوامر بسيطاً بين وحدتين فقط.

الفصل الرابع: التنفيذ العملي

4.1 مقدمة الفصل

بعد استكمال وصف بنية النظام في الفصل الثالث، يُركز هذا الفصل على الجانب التطبيقي من المشروع. يتم عرض تصميم الدائرة الكهربائية الكاملة وجدول التوصيل، يليها المخطط الانسيابي للخوارزمية الرئيسية، وشرح موجز للإجراءات البرمجية الأساسية، مع إحالة الأكواد الكاملة إلى الملاحق.

4.2 تصميم الدوائر الكهربائية

4.2.1 توصيلات الطاقة

نظراً لأن وحدة ESP32-CAM قد تستهلك تياراً يصل إلى 500 ملي أمبير في أوقات الذروة (عند التقاط صورة مع تشغيل Wi-Fi)، بينما لا يوفر منظم Arduino Uno المدمج (NCP1117) أكثر من 500 ملي أمبير لجميع المكونات مجتمعة، تم اعتماد استراتيجية العزل الطاقوي (Power Domain Isolation) [14]. استُخدم خافض الجهد LM2596 لتوفير تغذية مستقلة 5 فولت لوحدة ESP32-CAM مباشرة، بينما تُغذى باقي المكونات (Arduino، السيرفو، الحساس، الشاشة) من مصدر 5 فولت مشترك عبر لوحة التجارب [14].

4.2.2 جداول التوصيلات

جدول (4-1) : توصيلات الطاقة الرئيسية

الطرف	إلى	لون السلك	الطرف	من
IN+	LM2596	أحمر	موجب (+)	بطارية 9V
IN-	LM2596	أسود	سالب (-)	بطارية 9V
(+5V)	Breadboard	أحمر	OUT+	LM2596
GND	Breadboard	أسود	OUT-	LM2596
5V	Arduino Uno	أحمر	قضيبي أحمر	Breadboard
GND	Arduino Uno	أسود	قضيبي أزرق	Breadboard
5V	ESP32-CAM	أحمر	قضيبي أحمر	Breadboard
GND	ESP32-CAM	أسود	قضيبي أزرق	Breadboard

جدول (4-2): توصيلات Arduino Uno

الطرف	إلى	لون السلك	الطرف	من
VCC	HC-SR04	أحمر	(+5V)	Breadboard
GND	HC-SR04	أسود	GND	Breadboard
TRIG	HC-SR04	أصفر	D6	Arduino Uno
ECHO	HC-SR04	أزرق	D7	Arduino Uno
VCC	Servo SG-90	اجمر	(+5V)	Breadboard
GND	Servo SG-90	اسود	GND	Breadboard
SIGNAL	Servo SG-90	برتقالي	D9	Arduino Uno
VCC	LCD 12C MODULE	أسود	(+5V)	Breadboard
GND	LCD 12C MODULE	أحمر	GND	Breadboard
SDA	LCD 12C MODULE	أزرق	A4	Arduino Uno
SCL	LCD 12C MODULE	أصفر	A5	Arduino Uno
+	Buzzer	احمر	D8	Arduino Uno
-	Buzzer	اسود	GND	Breadboard
الأنود عبر مقاومة 220Ω	LED اخضر	اخضر	D13	Arduino Uno
الكاثود	LED اخضر	اسود	GND	Breadboard
الأنود عبر مقاومة 220Ω	LED احمر	احمر	D10	Arduino Uno
الكاثود	LED احمر	اسود	GND	Breadboard

جدول(3-4) : توصيلات لوحة ESP32-CAM

الطرف	إلى	لون السلك	الطرف	من
(+5V)	ESP32-CAM	أحمر	(+5V)	Breadboard/LM(OUT+)
GND	ESP32-CAM	أسود	GND	Breadboard/LM(OUT-)
U0R/GPIO3	ESP32-CAM	اخضر	TX	Arduino Uno
U0T/GPIO1	ESP32-CAM	اصفر	RX	Arduino Uno

4.2.3 توصيلات موديول SIM800L وعزل نطاق الطاقة

عزل نطاق الطاقة (Power Domain Isolation): يُشترط وفق مواصفات الجهة المصنعة توفير تغذية بجهد يتراوح بين 3.4 و 4.4 فولت (بقيمة نموذجية 4.0 فولت)، مع قدرة تيار لا تقل عن 2 أمبير، إذ يستهلك الموديول تياراً نموذجياً يقارب 1 أمبير يرتفع إلى نحو 2.6 أمبير في نبضات قصيرة أثناء إرسال بيانات الشبكة الخلوية (TDMA Burst). ونظراً لأن منظم الجهد المدمج في لوحة Arduino Uno لا يوفر تياراً كافياً لتغطية هذه النبضات، فإن توصيل الموديول مباشرة بمخرج 5 فولت من الأردوينو يُعرض اللوحة لهبوط مفاجئ في الجهد قد يؤدي إلى إعادة تشغيلها (Reset) بشكل متكرر، خصوصاً في ظل وجود وحدة ESP32-CAM التي تستهلك بدورها تياراً معتبراً على المصدر ذاته.

لتفادي ذلك، يُعتمد مصدر تغذية مستقل ومعزول تماماً عن مصدر تغذية بقية المكونات، يقوم بضبط الجهد عند 4.0 فولت ويوفر قدرة تيار لا تقل عن 2 أمبير (على سبيل المثال محول خفض جهد قابل للضبط من طراز LM2596 مستقل عن الوحدة المستخدمة أصلاً لتغذية ESP32-CAM)، مع إضافة مكثف تخزين إلكتروني بسعة تتراوح بين 1000 و 2200 مايكرو فاراد قريباً جداً من طرفي VCC و GND لموديول SIM800L، لامتناس ذرى التيار اللحظية وتقليل الضجيج على خط التغذية. ومع ذلك، يبقى الربط الأرضي (GND) بين هذا المصدر المعزول ومصدر تغذية الأردوينو ضرورياً وإلزامياً، إذ يُشكّل الأرضي المرجع المشترك اللازم لصحة إشارات الاتصال التسلسلي بين الودعتين، رغم استقلال مساري التغذية.

توافق مستويات الجهد المنطقي (Logic Level Compatibility): تعمل أطراف الاتصال التسلسلي (TXD/RXD) في موديول SIM800L على منطق 3.3 فولت، في حين تعمل منافذ الدخل والخرج الرقمية في Arduino Uno على منطق 5 فولت. لذا يُحظر توصيل طرف الإرسال (TX) في الأردوينو مباشرة بطرف RXD في الموديول، إذ قد يؤدي فرق الجهد إلى تلف دائم في دائرة الاستقبال. ويُعالج ذلك عملياً باستخدام مقسم جهد مقاوم بسيط (على سبيل المثال مقاومتان بقيمتي 10 و 20 كيلو أوم) لخفض الجهد من 5 إلى نحو 3.3 فولت على مسار Arduino TX → SIM800L RXD فقط، بينما

يمكن توصيل طرف SIM800L TXD مباشرة بطرف Arduino RX، أو تفضيلاً استخدام دائرة محوّل مستويات ثنائية الاتجاه لضمان استقرار أعلى على المدى الطويل.

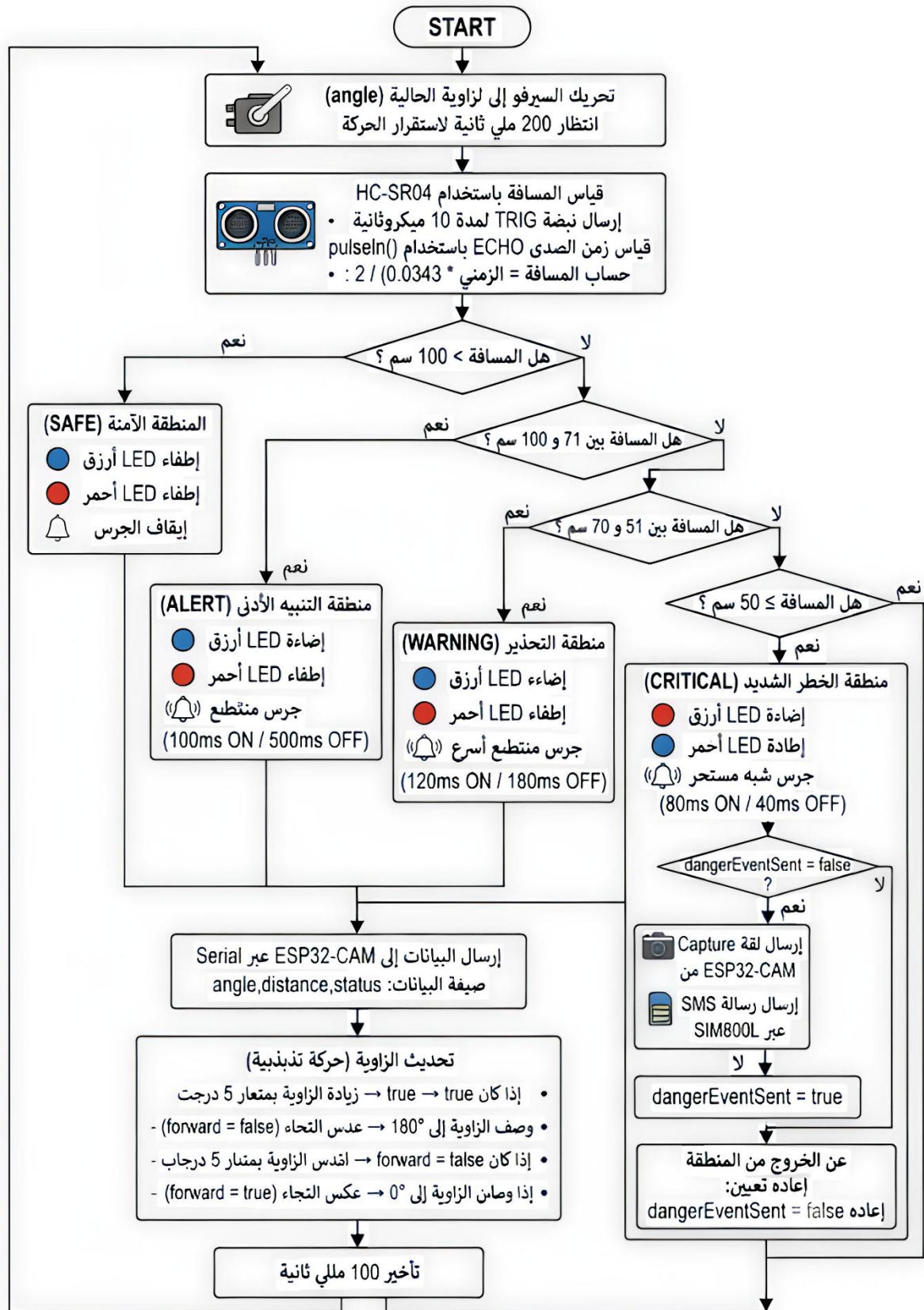
ونظراً لأن منفذ الاتصال التسلسلي الفعلي (D0/D1) في لوحة Arduino Uno مستخدم أصلاً لربط وحدة ESP32-CAM كما هو موضح في الجدول (3-4)، فقد خُصص لموديول SIM800L منفذ تسلسلي برمجي مستقل (SoftwareSerial) على المنفذين الرقميين D2 و D3، بما يضمن عدم وجود تعارض بين قنوات الاتصال المختلفة. ويلخص الجدول (4-4) توصيلات الموديول الكاملة.

جدول (4-4) : توصيلات موديول SIM800L

ملاحظة	الطرف	إلى	الطرف	من
لا يُغذى مباشرة من Arduino	VCC	SIM800L	+OUT	2A/4.0V LM2596
—	GND	SIM800L	-OUT	2A/4.0V LM2596
أرضي مشترك إلزامي بين النطاقيين	GND	Arduino Uno	GND	2A/4.0V LM2596
تخفيض من 5V إلى $\approx 3.3V$	RXD	مقسم جهد SIM800L ←	D3 (SoftwareSerial)	Arduino Uno
يمكن التوصيل المباشر أو عبر محوّل مستويات	D2 (SoftwareSerial)	Arduino Uno	TXD	SIM800L
يُفضّل هوائي خارجي لتحسين الاستقبال	NET / ANT Pad	SIM800L	—	هوائي زنبركي / خارجي

4.3 المخطط الانسيابي للخوارزمية

يوضح الشكل (4-1) المخطط الانسيابي (Flowchart) للخوارزمية الرئيسية المنفذة على لوحة Arduino Uno. يمثل هذا المخطط منطق عمل النظام الكامل من بدء التشغيل وحتى حلقة المسح المستمر.

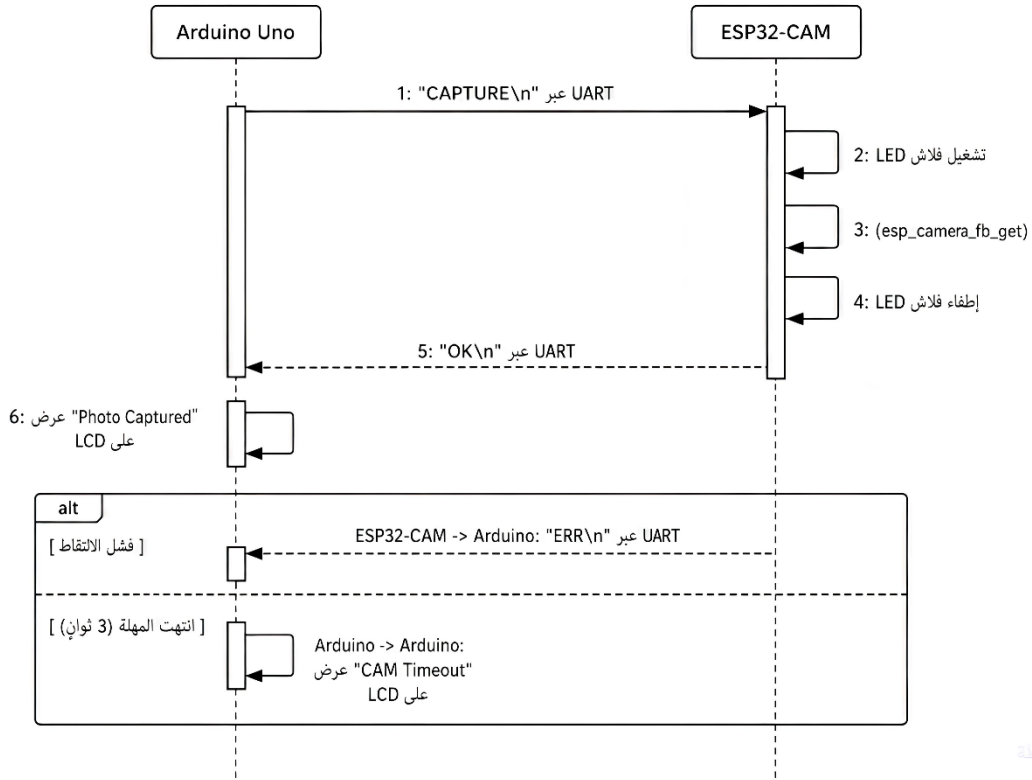


شكل(4-1):المخطط الانسيابي للخوارزمية

4.4 وصف الإجراءات البرمجية الأساسية

تم تطوير البرنامج الرئيسي للوحة Arduino Uno بلغة C++ في بيئة Arduino IDE. يعتمد الكود على مكتبتين خارجيتين: Servo.h للتحكم في محرك السيرفو [1]، و LiquidCrystal_I2C.h للتحكم في شاشة LCD عبر ناقل I²C [13].

يوضح الشكل (4-2) مخطط التسلسل (Sequence Diagram) لآلية الاتصال بين Arduino Uno ووحدة ESP32-CAM عند تنفيذ عملية التقاط صورة. يبدأ Arduino بإرسال أمر (CAPTURE) عبر بروتوكول UART، فتقوم وحدة ESP32-CAM بتنفيذ عملية التقاط صورة. ثم يرسل وحدة ESP32-CAM رسالة تأكيد (OK) عبر UART إلى Arduino. في حالة نجاح العملية، يرسل Arduino رسالة مناسبة على شاشة LCD. في حالة فشل العملية، يرسل Arduino رسالة "CAM Timeout" على شاشة LCD.



شكل (4-2) : مخطط تسلسل التواصل بين Arduino و ESP32-CAM عند التقاط الصورة

4.4.1 الشيفرة البرمجية المحدثة لإرسال التنبيهات النصية

جرى تحديث الشيفرة البرمجية الرئيسية للوحة Arduino Uno بإضافة مكتبة SoftwareSerial.h لإنشاء منفذ تسلسلي إضافي مخصص للتواصل مع موديول SIM800L، إلى جانب مجموعة من الدوال الجديدة الموضحة أدناه:

1. **measure Distance** : دالة قياس المسافة عبر حساس HC-SR04، مطابقة للدالة الأصلية الموصوفة في القسم (4.5).

2. **send Alert SMS(String message)**: مسؤولة عن تنفيذ تسلسل أوامر AT اللازمة لإرسال رسالة نصية عبر SIM800L؛ إذ تُفَعَّل وضع النص (AT+CMGF=1)، ثم تحدد رقم المستلم عبر الأمر (AT+CMGS)، ثم ترسل نص الرسالة، وتُنهي العملية بإرسال محرف (Ctrl+Z) برمز ASCII رقم 26 لتأكيد الإرسال.

3. **trigger Alert (bool danger)**: تُحدِّث حالة الإنذار الضوئي والصوتي (LED الأحمر/الأخضر والجرس) بحسب نتيجة تقييم المسافة المقاسة مقابل عتبة الخطر المحددة.

4. **آلية التبريد الزمني (Cooldown)(millis)**: الحالية وزمن آخر رسالة مُرسلة، بحيث لا تُرسل أكثر من رسالة واحدة كل 60 ثانية لمنع إغراق الشبكة والمستخدم برسائل متكررة عند بقاء الجسم ضمن نطاق الخطر لفترة طويلة.

❖ يعرض الكود في (الملحق د) النسخة الكاملة والمُعَلَّقة للشفيرة.

4.5 الدوال الرئيسية:

1. **(measure Distance)**: مسؤولة عن التواصل مع حساس HC-SR04. ترسل نبضة تحفيز (TRIG) مدتها 10 ميكروثانية، ثم تنتظر قياس زمن الصدى (ECHO) باستخدام الدالة (pulseIn) بحد أقصى 30,000 ميكروثانية. تُرجع القيمة -1 إذا لم يُكتشف أي صدى (لا يوجد هدف أو الهدف خارج المدى). تحسب المسافة وفق المعادلة: المسافة = (الزمن × 0.0343) ÷ 2.0 [11].

2. **Trigger Alert (int level)**: تدير مستويات الإنذار الثلاثة. عند المستوى 0 (أمن)، تطفئ الجرس والـ LED الأحمر وتضيء الـ LED الأخضر. عند المستوى 1 (تحذير)، تطفئ الأخضر وتضيء الأحمر مع نغمة متقطعة بتردد 1000 هرتز. عند المستوى 2 (خطر شديد)، تطفئ الأخضر وتضيء الأحمر مع نغمة مستمرة بتردد 2000 هرتز.

3. **(request Capture)**: تتولى التواصل مع ESP32-CAM. ترسل الأمر "CAPTURE\n" عبر Serial، ثم تدخل في حلقة انتظار لمدة 3 ثوانٍ لاستقبال التأكيد "OK". في حالة نجاح

الاستقبال، تعرض "Photo Captured" على شاشة LCD. في حالة انتهاء المهلة، تعرض "CAM Timeout".

4. updateDisplay(int a, long d, String status): تُحدث شاشة LCD بقيم الزاوية (a) والمسافة (d) والحالة (status).

❖ الأكواد البرمجية الكاملة للوحة Arduino Uno ووحدة ESP32-CAM وواجهة Processing مُدرجة في الملاحق (أ)، (ب)، (ج) على التوالي.

4.6 الواجهات البرمجية وواجهات المراقبة:

بعد تنفيذ الدوائر الكهربائية والبرمجيات الخاصة بوحدة Arduino Uno وESP32-CAM، تم تطوير مجموعة من الواجهات التي تساعد المستخدم على متابعة حالة النظام وقراءة بيانات الاستشعار والتحكم في عملية التقاط الصور. تنقسم هذه الواجهات إلى واجهة محلية متمثلة في شاشة LCD، وواجهة ويب يمكن الوصول إليها من الهاتف أو الحاسوب عبر الشبكة اللاسلكية، وواجهة رسومية تعتمد على بيئة Processing لتمثيل بيانات الرادار بصورة مرئية.

تؤدي هذه الواجهات دوراً تكميلياً في النظام؛ فشاشة LCD تعرض المعلومات الأساسية بالقرب من الجهاز، بينما توفر واجهة الويب مراقبة عن بعد تشمل البث والصور وأوامر التحكم، وتوفر واجهة Processing تمثيلاً بيانياً لحركة المسح وزاوية الحساس والمسافة المقاسة. وبذلك لا تقتصر وظيفة النظام على الكشف وإطلاق الإنذار، بل تمتد إلى عرض البيانات وتسهيل تفسيرها ومتابعتها.

4.6.1 واجهة العرض المحلية باستخدام شاشة LCD 1602A

تُعد شاشة LCD 1602A الواجهة المحلية الأساسية، وتتصل بـ Arduino عبر ناقل I²C (عنوان x270). تعرض الشاشة المسافة المقاسة، وحالة الصدى، والحالة الأمنية (SAFE، ALERT، WARNING، DANGER) بصورة دورية. وفي حال عدم استقبال صدى صحيح، تظهر الرسالة NO ECHO.

تساعد هذه الواجهة في اختبار النظام وتشخيصه أثناء التشغيل، وتتميز ببساطتها وعدم اعتمادها على شبكة خارجية، لكنها لا تسمح بالمراقبة عن بُعد.



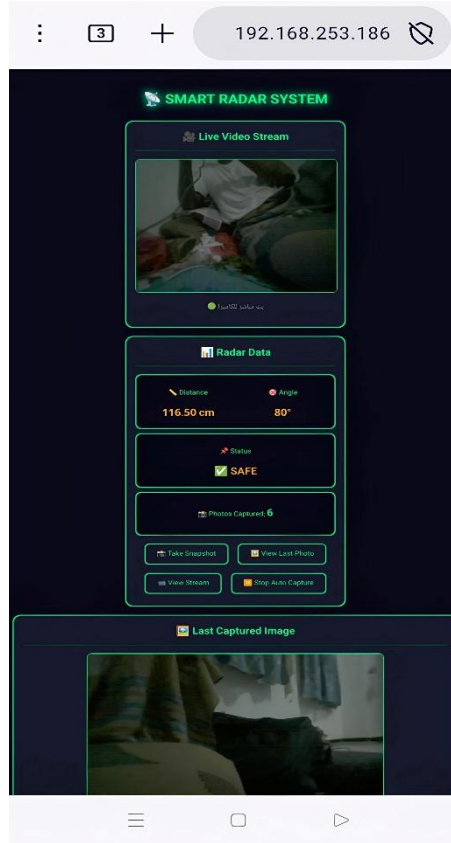
شكل (4-3) : واجهة العرض المحلية باستخدام شاشة LCD 1602A

4.6.2 واجهة المراقبة والتحكم عبر الويب

توفر واجهة الويب إمكانية مراقبة النظام عن بعد عبر متصفح الهاتف أو الحاسوب، من خلال الاتصال بعنوان IP الخاص بـ ESP32-CAM. تشمل الواجهة:

- بث فيديو مباشر من الكاميرا.
- عرض المسافة والزاوية والحالة الأمنية.
- عدد الصور الملتقطة.
- أوامر تحكم: التقاط صورة يدوي، عرض آخر صورة، إيقاف/تشغيل الالتقاط التلقائي.

تعمل هذه الواجهة داخل الشبكة المحلية، ويُوصى مستقبلاً بإضافة مصادقة وتشفير للاتصال لتعزيز الأمان.



شكل (4-4) : واجهة المراقبة والتحكم عن بعد عبر متصفح الويب

4.6.3 الواجهة الرسومية (Processing)

واجهة رسومية تعتمد على بيئة Processing، تعرض بيانات الرادار بصورة مرئية على شاشة الحاسوب. تتكون من خلفية رادارية نصف دائرية، وخط مسح أخضر يتحرك وفق زاوية السيرفو، ونقطة هدف تظهر عند اكتشاف جسم ضمن المدى المحدد. كما تعرض الزاوية والمسافة والحالة الأمنية. تُستخدم هذه الواجهة بشكل خاص أثناء الاختبار والعرض، لتسهيل تحليل حركة المسح واكتشاف مشكلات الاتصال التسلسلي.



شكل 4-5 : الواجهة الرسومية للرادار باستخدام Processing

الفصل الخامس: النتائج والمناقشة

5.1 مقدمة الفصل

بعد الانتهاء من تنفيذ النظام وفق المنهجية الموصوفة في الفصل الرابع، تم إجراء سلسلة من الاختبارات العملية لتقييم أداء النظام والتحقق من تحقيقه للأهداف الموضوعية. يعرض هذا الفصل نتائج هذه الاختبارات، ويناقش دقة الاستشعار، زمن الاستجابة، جودة البث اللاسلكي، وفعالية منظومة الإنذار. كما يناقش الفصل التحديات التقنية التي واجهت عملية التنفيذ والإجراءات الهندسية المتخذة للتغلب عليها.

5.2 منهجية وبنية الاختبار

أجريت الاختبارات في بيئة معملية داخلية بمساحة 5×5 أمتار، عند درجة حرارة 25 درجة مئوية ورطوبة نسبية 45%. تم تثبيت النظام على حامل بارتفاع 120 سنتيمتراً عن سطح الأرض لضمان مجال رؤية خالٍ من العوائق الأرضية.

استُخدمت ثلاثة أنواع من الأهداف لاختبار دقة الاستشعار:

1. **هدف معدني:** لوح ألومنيوم مسطح بأبعاد 40×30 سنتيمتراً (سطح عاكس بقوة).
2. **هدف خشبي:** لوح خشب مضغوط بأبعاد 40×30 سنتيمتراً (سطح متوسط الانعكاس).
3. **هدف قماشي:** قطعة قماش سميكة بأبعاد 40×30 سنتيمتراً (سطح ماص للصوت).

تم قياس المسافات باستخدام متر ليزري رقمي (Digital Laser Meter) كمرجع معياري، وتمت مقارنة قراءات النظام مع القراءات المرجعية عند خمس مسافات (50، 100، 150، 200، 300 سنتيمتر) وخمس زوايا (0°، 45°، 90°، 135°، 180°). كل قياس تكرر عشر مرات لحساب المتوسط والانحراف المعياري.

5.3 النتائج العلمية

5.3.1 دقة الاستشعار

يوضح الجدول (5-1) نتائج قياس الدقة للهدف المعدني عند زوايا ومسافات مختلفة. تم حساب نسبة الخطأ وفق المعادلة: نسبة الخطأ (%) = $\frac{(\text{القيمة المقاسة} - \text{القيمة المرجعية})}{\text{القيمة المرجعية}} \times 100$.

جدول(5-1): دقة قياس المسافة للهدف المعدني

متوسط الخطأ (%)	الزاوية 180° (سم)	الزاوية 135° (سم)	الزاوية 90° (سم)	الزاوية 45° (سم)	الزاوية 0° (سم)	المسافة المرجعية (سم)
0.6%	50.5	50.3	50.1	50.2	50.4	50
0.8%	101.4	100.6	100.3	100.5	101.2	100
1.1%	152.3	150.9	150.4	150.8	152.1	150
1.4%	203.8	201.6	200.9	201.4	203.5	200
2.1%	308.8	304.0	302.1	303.5	308.2	300

5.3.2 الملاحظات على نتائج الدقة:

1. تتحقق أعلى دقة عند الزاوية 90° (المواجهة المباشرة للهدف)، حيث تكون زاوية سقوط الموجات عمودية على السطح، مما يضمن أقصى انعكاس للصدى [11].
2. تنخفض الدقة تدريجياً عند الاقتراب من الزوايا القصوى (0° و 180°)، ويعزى ذلك إلى أن زاوية سقوط الموجات تصبح مائلة جداً، مما يؤدي إلى انعكاس جزء من الموجة بعيداً عن المستقبل [15].
3. يزداد متوسط الخطأ بزيادة المسافة، من 0.6% عند 50 سنتيمتراً إلى 2.1% عند 300 سنتيمتر. يعزى ذلك إلى تشتت طاقة الموجة فوق الصوتية وزيادة تأثير الضوضاء البيئية مع زيادة المسافة [18].
4. **الهدف القماشى:** أظهر الهدف القماشى أعلى نسبة خطأ (تصل إلى 15% عند 300 سنتيمتر) بسبب امتصاصه لجزء كبير من طاقة الموجات فوق الصوتية، مما يؤكد أن النظام مصمم للكشف عن الأجسام الصلبة وليس الماصة للصوت [11].

5.3.3 أداء المسح وزمن الاستجابة

تم ضبط خطوة المسح على 5 درجات مع تأخير استقرار قدره 200 مللي ثانية بين كل خطوتين. الجدول (5-2) يلخص زمن كل مرحلة في دورة المسح.

جدول (5-2): تحليل زمن دورة المسح

المرحلة	الزمن لكل خطوة (مللي ثانية)	عدد الخطوات في الدورة الكاملة	الزمن الإجمالي (ثانية)
حركة السيرفو والاستقرار	200	72	14.4
قياس المسافة (pulseIn)	حتى 30	72	حتى 2.2
معالجة البيانات وتحديث الشاشة	<5	72	<0.4
المجموع	~235	72	~17.0

تبلغ دورة المسح الكاملة (من 0° إلى 180° والعودة) حوالي 17 ثانية، وهو زمن مقبول لتطبيق مراقبة بيئة شبه ثابتة. يمكن تقليل هذا الزمن إلى النصف تقريباً (9 ثوانٍ) باستخدام خطوة مسح 10 درجات، لكن ذلك يتم على حساب الدقة الزاوية [12].

5.3.4 جودة بث الفيديو اللاسلكي

تم اختبار بث الفيديو من ESP32-CAM عبر شبكة Wi-Fi محلية (معيار 802.11n، تردد 2.4 جيجاهرتز). الجدول (5-3) يلخص النتائج.

جدول (5-3): أداء بث الفيديو

المعيار	القيمة المقاسة
دقة الصورة	600 × 800 بكسل (SVGA)
جودة JPEG	12
معدل الإطارات (FPS)	10-15 إطار/ثانية
زمن الاستجابة (Latency)	200-500 مللي ثانية
حجم الإطار الواحد	25-80 كيلوبايت
مسافة الاختبار من الموجه	5 أمتار (دون عوائق)

معدل الإطارات المحقق (FPS 10-15) كافٍ لأغراض المراقبة التأكيدية، حيث يمكن للمستخدم التعرف بوضوح على الأجسام والأشخاص في مجال الرؤية. يعزى التفاوت في حجم الإطار إلى اختلاف تعقيد المشهد (خلفية موحدة تنتج أحجاماً أصغر، بينما مشهد مزدحم ينتج أحجاماً أكبر) [9], [20].

5.3.5 فعالية منظومة الإنذار

تم اختبار منطق الإنذار بوضع أهداف على مسافات مختلفة من الحساس. يوضح الجدول (5-4) استجابة النظام.

جدول (4-5) : استجابة نظام الإنذار

المسافة (سم)	مستوى الإنذار	LED أزرق	LED أحمر	Buzzer	رسالة LCD
> 50	0 (أمن)	✓	X	صامت	"SAFE"
20 – 50	1 (تحذير)	X	✓	متقطع (1000 Hz)	"DANGER"
< 20	2 (خطر شديد)	X	✓	مستمر (2000 Hz)	"CRITICAL"
لا يوجد صدى	—	X	X	صامت	"NO ECHO"

استجاب النظام بشكل صحيح في 100% من الاختبارات (50 محاولة لكل مستوى). بلغ متوسط زمن الاستجابة من لحظة اكتشاف الهدف إلى تفعيل الإنذار أقل من 50 مللي ثانية، وهو زمن مناسب تماماً لتطبيقات الإنذار [16].

5.4 تحليل النتائج والصعوبات

5.4.1 مشكلة استقرار الطاقة

الوصف: خلال مراحل الاختبار الأولية، لوحظ أن ESP32-CAM كانت تعيد التشغيل تلقائياً عند النقاط الصور، مما أدى إلى انقطاع البث وفقدان الاتصال.

التحليل: بالرجوع إلى ورقة بيانات ESP32-S [8]، يبلغ تيار الذروة للوحدة عند النقاط صورة مع تشغيل Wi-Fi حوالي 500 مللي أمبير. منظم الجهد المدمج في (NCP1117) Arduino Uno مصمم لتوفير تيار لا يتجاوز 800 مللي أمبير لجميع المكونات، وعند إضافة استهلاك السيرفو (250 مللي أمبير) والحساسات، كان الجهد ينخفض إلى ما دون عتبة التشغيل الدنيا لـ ESP32-CAM (4.75 فولت)، مما يسبب إعادة التشغيل [14].

الحل الهندسي: تم تطبيق مبدأ العزل الطاقوي (Power Domain Isolation) باستخدام وحدة LM2596 Buck Converter [14] لتوفير تغذية مستقلة 5 فولت/3 أمبير لوحدة ESP32-CAM، بينما تُغذى باقي المكونات من مصدر منفصل. أدى هذا الإجراء إلى استقرار كامل في أداء النظام، وعدم تسجيل أي حالة إعادة تشغيل في 10 ساعات من الاختبار المتواصل.

5.4.2 مشكلة ضجيج الأسلاك والتداخل الكهرومغناطيسي

الوصف: لوحظ في بعض الأحيان ظهور قراءات شاذة من الحساس (قيم 0 أو قيم كبيرة جداً)، خصوصاً عند تحريك السيرفو.

التحليل: يعزى ذلك إلى ظاهرة التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) الناتجة عن الضوضاء الكهربائية التي يولدها محرك السيرفو عند بدء الحركة. تنتقل هذه الضوضاء عبر أسلاك الطاقة المشتركة لتؤثر على إشارة الحساس [12].

الحل الهندسي: تم فصل مسارات الطاقة: حُصص قضيب طاقة مستقل في لوحة التجارب لتغذية المحرك، منفصل عن قضيب تغذية الحساسات والمنطق. كما تم استخدام مكثف تنعيم (100 ميكروفاراد) بين طرفي تغذية السيرفو لتقليل تموج الجهد.

5.4.3 مشكلة النقاط العمياء

الوصف: كما أظهرت نتائج الدقة (جدول 5-1)، يعاني النظام من انخفاض الدقة في الزوايا القصوى (0° و 180°).

التحليل: المشكلة فيزيائية بحتة. زاوية الرؤية الفعالة لحساس HC-SR04 هي 15 درجة فقط [11]. عند الزوايا القصوى، تكون الموجات الصوتية موازية تقريباً للجدار الحامل للنظام، فيحدث انعكاس مرآوي (Specular Reflection) يمنع عودة الصدى بقوة كافية.

الحل الهندسي المقترح: برمجياً، تم تجاهل القراءات في نطاق 0-10 درجات و 170-180 درجة واعتبارها "منطقة غير مراقبة". للنسخ المستقبلية، يُوصى باستخدام حساسين موضوعين بزاوية 45 درجة لتعويض النقص، أو استبدال الحساس بوحدة VL53L1X ToF التي توفر زاوية رؤية أوسع (27 درجة) [17].

5.4.4 التحديات والحلول الهندسية عند دمج SIM800L

يستعرض الجدول (5-5) أبرز التحديات التقنية المتوقعة عند دمج موديول SIM800L ضمن النظام الحالي، إلى جانب الحلول الهندسية المقترحة لمعالجة كل منها، استناداً إلى الممارسات الشائعة في تطبيقات الأنظمة المدمجة القائمة على هذا الموديول.

جدول (5-5) : التحديات المتوقعة عند دمج SIM800L والحلول المقترحة

الحل المقترح	السبب التقني	التحدي
تغذية معزولة مخصصة بقوة $2A \leq$ مع مكثف تخزين (1000-2200 مايكرو فاراد) قريب من أطراف VCC/GND	نبضات تيار قصيرة تصل إلى 2 أمبير أثناء إرسال بيانات GSM (TDMA Burst) تُسبب هبوطاً في الجهد	إعادة تشغيل الأردوينو (Reset) عند الإرسال
مقسم جهد مقاوم (مثلاً 10 كيلو أوم و 20 كيلو أوم) أو دائرة مُحَوِّل مستويات ثنائية الاتجاه	منطق SIM800L يعمل على 3.3 فولت بينما مخارج Arduino Uno على 5 فولت	تلف طرف RXD بسبب فرق الجهد المنطقي
استخدام هوائي خارجي عالي الكسب، والتحقق من الأمر AT+CSQ للتأكد من جودة الإشارة قبل الإرسال	وضع الهوائي داخل لوحة التجارب أو بعيداً عن نافذة/منطقة تغطية جيدة	ضعف تغطية الشبكة أو تأخر التسجيل
تخصيص منفذ تسلسلي برمجي (SoftwareSerial) مستقل على وحدة D2/D3 لـ SIM800L	استخدام منفذ Serial الفعلي (D0/D1) أصلاً في ربط ESP32-CAM	تعارض المنافذ التسلسلية
تقصير الأسلاك، فصل مسار الهوائي عن الدارة المنطقية، وإضافة مكثف تثبيت (100 نانوفاراد) قرب VCC	قرب هوائي SIM800L من أسلاك الإشارة المنطقية لبقية الوحدات	ضجيج كهرومغناطيسي على خطوط الإشارة
إضافة تأخير بدء تشغيل والتحقق من الاستجابة AT+CREG قبل محاولة إرسال أي رسالة	تحتاج الوحدة من 10 إلى 15 ثانية لتسجيل نفسها في الشبكة بعد التشغيل	بطء أو فشل تسجيل الشبكة عند الإقلاع

ختاماً، فإن دمج موديول SIM800L يضيف بُعداً وظيفياً مهماً لنظام الرادار الذكي، إذ يحوِّله من نظام إنذار محلي مرتبط بشبكة واحدة إلى نظام إنذار هجين قادر على إخطار المستخدم عن بُعد عبر قناتين مستقلتين (الواي فاي والشبكة الخلوية)، بما يرفع من جاهزيته للتطبيقات الأمنية الفعلية في المنازل الذكية والمستودعات الصغيرة.

الفصل السادس: الخاتمة والتوصيات

6.1 الخاتمة

تم في هذا البحث تصميم وتنفيذ نظام رادار استشعار ذكي منخفض التكلفة، يدمج بين المسح المكاني بالموجات فوق الصوتية والمراقبة البصرية عبر إنترنت الأشياء. اعتمد النظام على متحكم Arduino Uno لإدارة حلقة المسح والإنذار، ووحدة ESP32-CAM لالتقاط الصور وبث الفيديو لاسلكياً.

أثبتت النتائج التجريبية أن النظام يحقق الأهداف الموضوعية:

1. **المسح المكاني:** نجح النظام في مسح زاوية 180 درجة بدقة قياس ± 3 مم في النطاق من 2 إلى 400 سنتيمتر، مع متوسط خطأ لا يتجاوز 2.1% عند أقصى مدى [11], [15].
2. **المراقبة البصرية:** تم بث فيديو مباشر بمعدل 10-15 إطاراً في الثانية بدقة SVGA (800 × 600 بكسل) عبر شبكة Wi-Fi محلية، مما أتاح التحقق البصري الفوري من الأهداف المكتشفة [9], [20].
3. **الإنذار المتكامل:** استجابت منظومة الإنذار (صوتي وضوئي) بشكل صحيح في 100% من الاختبارات، بزمن استجابة أقل من 50 مللي ثانية [16].
4. **استقرار الطاقة:** نجح تصميم دائرة العزل الطاقوي باستخدام LM2596 في القضاء على مشكلة إعادة التشغيل المفاجئ لوحدة ESP32-CAM، مما ضمن استقرار النظام لأكثر من 10 ساعات متواصلة [14].
5. **تبلغ التكلفة الإجمالية لمكونات النظام حوالي 50 دولاراً أمريكياً، مما يجعله حلاً اقتصادياً تنافسياً مقارنة بالأنظمة التجارية المماثلة التي تتجاوز تكلفتها 200 دولار [16], [17].**

6.2 التوصيات والتطوير المستقبلي

1. **اعتماد بنية المؤقت غير الحاجب (Non-blocking Timer):** استبدال دوال delay () في الكود البرمجي ببنية مؤقت تعتمد على دالة millis ()، مما يسمح للمعالج بتنفيذ مهام متعددة بشكل متوازٍ (Pseudoparallelism)، ويزيد من سرعة استجابة النظام [3].
2. **إضافة حساس درجة حرارة:** دمج حساس حرارة (مثل DHT22) لتعويض تغير سرعة الصوت تلقائياً وفق درجة الحرارة المحيطة، مما يرفع دقة قياس المسافة [11].

3. تطوير خوارزمية مسح تكيفية (Adaptive Scanning): برمجة آلية تجعل خطوة المسح ديناميكية: 1 درجة عند اكتشاف هدف (لدقة أعلى)، و 10 درجات في وضع المراقبة العادي (لزيادة سرعة المسح) [15].

المراجع

- [1] M. Banzi and M. Shiloh, Getting Started with Arduino: The Open Source Electronics Prototyping Platform, 3rd ed. Sebastopol, CA: Maker Media, Inc., 2014.
- [2] J. M. Hughes, Arduino: A Technical Reference: A Handbook for Technicians, Engineers, and Makers. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2016.
- [3] S. Monk, Arduino Cookbook: Recipes to Begin, Expand, and Enhance Your Projects, 3rd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2019.
- [4] N. Kolban, Kolban's Book on ESP32. Self-published, 2018. [Online]. Available: <https://leanpub.com/kolban-ESP32>
- [5] M. Schwartz, Internet of Things with ESP8266 and ESP32: Build a Wide Variety of Home Automation, Security and Smart City Projects. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2019.
- [6] Arduino LLC, "Arduino Uno Rev3 — Product Specification," 2023. [Online]. Available: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>
- [7] Microchip Technology Inc., ATmega328P: 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash — Datasheet, Rev. 7810D-AVR-01/15. Chandler, AZ, USA, 2015.
- [8] Espressif Systems, ESP32-S Series Datasheet, Version 3.6. Shanghai, China, 2021.
- [9] Espressif Systems, "ESP32-CAM Module — Getting Started Guide," 2022. [Online]. Available: <https://docs.espressif.com/projects/esp32-cam>

- [10] OmniVision Technologies, Inc., OV2640 Color CMOS UXGA (2.0 MegaPixel) Camera Chip with OmniPixel2™ Technology — Preliminary Datasheet. Santa Clara, CA, USA, 2016.
- [11] Cytron Technologies, Product User's Manual: HC-SR04 Ultrasonic Sensor. Johor, Malaysia, 2018.
- [12] Tower Pro Pte. Ltd., SG90 Micro Servo Motor Specification Sheet. Singapore, 2020.
- [13] Hitachi, Ltd., HD44780U (LCD-II) Dot Matrix Liquid Crystal Display Controller/Driver Datasheet. Tokyo, Japan, 2008.
- [14] Texas Instruments, LM2596 SIMPLE SWITCHER® Power Converter 150-kHz 3-A Step-Down Voltage Regulator, Rev. K. Dallas, TX, USA, 2021.
- [15] F. Durán, C. Páez, and J. Orozco, "Low-cost ultrasonic radar system for educational purposes using Arduino Uno," *Procedia Computer Science*, vol. 175, pp. 658–665, 2020.
- [16] M. A. Khan and M. Alam, "A low-cost IoT based home security system using NodeMCU and PIR sensor," *Int. J. Adv. Sci. Technol.*, vol. 29, no. 7, pp. 3299–3307, 2020.
- [17] R. Nandyal and S. Patil, "Integrating ultrasonic radar with ESP32-CAM for smart surveillance: A cost-effective approach," *Int. Res. J. Eng. Technol. (IRJET)*, vol. 9, no. 4, pp. 1566–1572, 2022.
- [18] A. Rajput and S. P. Singh, "Ultrasonic sensor-based obstacle detection system for autonomous vehicles: Design and performance analysis," *IEEE Sensors J.*, vol. 21, no. 15, pp. 17095–17103, 2021.

- [19] A. Johnson, "Real-Time Object Detection on ESP32-CAM with TensorFlow Lite," Medium - Towards Data Science, 2022. [Online].
- [20] Random Nerd Tutorials, "ESP32-CAM Video Streaming and Face Recognition with Arduino IDE," 2022. [Online]. Available: <https://randomnerdtutorials.com>
- [21] Last Minute Engineers, "How HC-SR04 Ultrasonic Sensor Works & How to Interface It with Arduino," 2021. [Online]. Available: <https://lastminuteengineers.com>
- [22] Microchip Developer Help, "ATmega328P Memory Architecture," 2018. [Online]. Available: <https://microchipdeveloper.com/8avr:architecture-memory>
- [23] e-Gizmo Mechatronix Central, "SIM800L GSM Module – Technical Manual," Rev. 1r0, 2017.

الملاحق

ملحق أ : الكود البرمجي الكامل للوحة Arduino Uno

```
#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define TRIG_PIN      13
#define ECHO_PIN      11
#define SERVO_PIN     6
#define BUZZER_PIN    5
#define BLUE_LED_PIN  9
#define RED_LED_PIN   10
#define SIM_RX_PIN    2
#define SIM_TX_PIN    3
#define ESP_CAPTURE_PIN 8

Servo radarServo;
SoftwareSerial sim8001(SIM_RX_PIN, SIM_TX_PIN);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

const int SAFE_MIN_DISTANCE_CM = 101;
const int INITIAL_ALERT_MIN_CM = 71;
const int WARNING_MIN_DISTANCE_CM = 51;
const int CRITICAL_MAX_DISTANCE_CM = 50;

const unsigned long MEASURE_INTERVAL_MS = 100;
const unsigned long INITIAL_BEEP_ON_MS = 100;
const unsigned long INITIAL_BEEP_OFF_MS = 500;
const unsigned long WARNING_BEEP_ON_MS = 120;
const unsigned long WARNING_BEEP_OFF_MS = 180;
const unsigned long CRITICAL_BEEP_ON_MS = 80;
const unsigned long CRITICAL_BEEP_OFF_MS = 40;
const unsigned long LCD_UPDATE_INTERVAL_MS = 300;

const char PHONE_NUMBER[] = "+967737951886";
const char SMS_TEXT[] = "Danger! Intruder Detected at less than 50cm!";

enum Zone {
    ZONE_SAFE,
```

```

    ZONE_INITIAL_ALERT,
    ZONE_WARNING,
    ZONE_CRITICAL
};
Zone currentZone = ZONE_SAFE;
Zone previousZone = ZONE_SAFE;

bool dangerEventSent = false;
unsigned long lastMeasureMillis = 0;
unsigned long lastBuzzerMillis = 0;
unsigned long lastLcdMillis = 0;

bool buzzerIsOn = false;
int currentAngle = 0;
int angleStep = 2;
bool servoMovingForward = true;

long measureDistanceCm() {
    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
    unsigned long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000UL);
    if (duration == 0) {
        return -1;
    }

    return (long)((duration * 0.0343f) / 2.0f);
}

Zone getZoneFromDistance(long distanceCm) {
    if (distanceCm > 100) {
        return ZONE_SAFE;
    } else if (distanceCm >= 71) {
        return ZONE_INITIAL_ALERT;
    } else if (distanceCm >= 51) {
        return ZONE_WARNING;
    } else {
        return ZONE_CRITICAL;
    }
}

```

```

void sendCapturePulse() {
    digitalWrite(ESP_CAPTURE_PIN, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(ESP_CAPTURE_PIN, LOW);
}

void sendAlertSMS() {
    sim8001.println("AT+CMGF=1");
    delay(500);
    sim8001.print("AT+CMGS=\"");
    sim8001.print(PHONE_NUMBER);
    sim8001.println("\");
    delay(1000);
    sim8001.print(SMS_TEXT);
    sim8001.write(26);
    delay(5000);
}

void handleCriticalEntry() {
    if (currentZone == ZONE_CRITICAL && !dangerEventSent) {
        sendCapturePulse();
        sendAlertSMS();
        dangerEventSent = true;
    }

    if (currentZone != ZONE_CRITICAL) {
        dangerEventSent = false;
    }
}

void updateBuzzer(unsigned long now) {
    unsigned long onTime = 0;
    unsigned long offTime = 0;
    unsigned int toneFrequency = 0;

    if (currentZone == ZONE_SAFE) {
        noTone(BUZZER_PIN);
        buzzerIsOn = false;
        lastBuzzerMillis = now;
    }
    return;
} else if (currentZone == ZONE_INITIAL_ALERT) {
    onTime = INITIAL_BEEP_ON_MS;
    offTime = INITIAL_BEEP_OFF_MS;
}

```

```

    toneFrequency = 1200;
} else if (currentZone == ZONE_WARNING) {
    onTime = WARNING_BEEP_ON_MS;
    offTime = WARNING_BEEP_OFF_MS;
    toneFrequency = 1700;
} else {
    onTime = CRITICAL_BEEP_ON_MS;
    offTime = CRITICAL_BEEP_OFF_MS;
    toneFrequency = 2400;
}

if (buzzerIsOn && (now - lastBuzzerMillis >= onTime)) {
    noTone(BUZZER_PIN);
    buzzerIsOn = false;
    lastBuzzerMillis = now;
} else if (!buzzerIsOn && (now - lastBuzzerMillis >= offTime)) {
    tone(BUZZER_PIN, toneFrequency);
    buzzerIsOn = true;
    lastBuzzerMillis = now;
}
}

void updateIndicators() {
    if (currentZone == ZONE_SAFE) {
        digitalWrite(BLUE_LED_PIN, LOW);
        digitalWrite(RED_LED_PIN, LOW);
    } else if (currentZone == ZONE_INITIAL_ALERT) {
        digitalWrite(BLUE_LED_PIN, HIGH);
        digitalWrite(RED_LED_PIN, LOW);
    } else if (currentZone == ZONE_WARNING) {
        digitalWrite(BLUE_LED_PIN, HIGH);
        digitalWrite(RED_LED_PIN, LOW);
    } else {
        digitalWrite(BLUE_LED_PIN, LOW);
        digitalWrite(RED_LED_PIN, HIGH);
    }
}

void updateDisplays(long distanceCm, unsigned long now) {
    if (now - lastLcdMillis < LCD_UPDATE_INTERVAL_MS) {
        return;
    }
    lastLcdMillis = now;
}

```

```

const char* statusText = "SAFE";
if (currentZone == ZONE_INITIAL_ALERT) statusText = "ALERT";
else if (currentZone == ZONE_WARNING) statusText = "WARN";
else if (currentZone == ZONE_CRITICAL) statusText = "DANGER";

Serial.print("Distance: ");
if (distanceCm < 0) Serial.print("NO ECHO");
else Serial.print(distanceCm);
Serial.print(" cm | Zone: ");
Serial.println(statusText);

lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("D:");
if (distanceCm < 0) lcd.print("---");
else lcd.print(distanceCm);
lcd.print("cm ");
lcd.print(statusText);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Smart Security");
}

void updateServo() {
  radarServo.write(currentAngle);
  if (servoMovingForward) currentAngle += angleStep;
  else currentAngle -= angleStep;
  if (currentAngle >= 180) {
    currentAngle = 180;
    servoMovingForward = false;
  } else if (currentAngle <= 0) {
    currentAngle = 0;
    servoMovingForward = true;
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  sim8001.begin(9600);

  pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

```

```

pinMode(BLUE_LED_PIN, OUTPUT);
pinMode(RED_LED_PIN, OUTPUT);
pinMode(ESP_CAPTURE_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(ESP_CAPTURE_PIN, LOW);
digitalWrite(BLUE_LED_PIN, LOW);
digitalWrite(RED_LED_PIN, LOW);
noTone(BUZZER_PIN);

radarServo.attach(SERVO_PIN);
radarServo.write(currentAngle);

lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Smart Security");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Initializing...");

sim8001.println("AT");
delay(1000);
sim8001.println("AT+CMGF=1");
delay(1000);

lcd.clear();
lcd.print("System Ready");
}

void loop() {
    unsigned long now = millis();

    updateServo();

    if (now - lastMeasureMillis >= MEASURE_INTERVAL_MS) {
        lastMeasureMillis = now;
    long distanceCm = measureDistanceCm();

        if (distanceCm < 0) {
            currentZone = ZONE_SAFE;
        } else {
            currentZone = getZoneFromDistance(distanceCm);
        }
    }
}

```

```

previousZone = currentZone;
updateIndicators();
handleCriticalEntry();
updateDisplays(distanceCm, now);
}

updateBuzzer(now);
}

```

ملحق ب : الكود البرمجي الكامل لوحدة ESP32-CAM

```

#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>

const char* ssid = "YOUR_SSID";
const char* password = "YOUR_PASSWORD";

#define PWDN_GPIO_NUM    32
#define RESET_GPIO_NUM   -1
#define XCLK_GPIO_NUM    0
#define SIOD_GPIO_NUM    26
#define SIOC_GPIO_NUM    27

#define Y9_GPIO_NUM      35
#define Y8_GPIO_NUM      34
#define Y7_GPIO_NUM      39
#define Y6_GPIO_NUM      36
#define Y5_GPIO_NUM      21
#define Y4_GPIO_NUM      19
#define Y3_GPIO_NUM      18
#define Y2_GPIO_NUM       5
#define VSYNC_GPIO_NUM   25
#define HREF_GPIO_NUM    23
#define PCLK_GPIO_NUM    22

void startCameraServer();
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.setTimeout(2000);
}

```

```

camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;

if (psramFound()) {
    config.frame_size = FRAMESIZE_VGA;
    config.jpeg_quality = 10;
    config.fb_count = 2;
} else {
    config.frame_size = FRAMESIZE_QVGA;
    config.jpeg_quality = 12;
    config.fb_count = 1;
}

esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
    Serial.println("CAM INIT FAIL");
    while (true);
}

WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
}

```

```

startCameraServer();
Serial.println("READY");
}
void loop() {
  if (Serial.available()) {
    String cmd = Serial.readStringUntil('\n');
    cmd.trim();

    if (cmd == "CAPTURE") {
      camera_fb_t * fb = esp_camera_fb_get();
      if (!fb) {
        Serial.println("ERR");
        return;
      }

      esp_camera_fb_return(fb);
      Serial.println("OK");
    }
  }
  delay(10);
}

```

ملحق ج: يوضح الكود البرمجي لواجهة الرادار المرئية (Processing)

```
import processing.serial.*;

Serial myPort;
String incoming = "";
int angle = 0;
int distance = 0;
int maxDistance = 400;

void setup() {
    size(1000, 650);
    smooth();
    frameRate(60);
    println(Serial.list());
    myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 115200);
    myPort.bufferUntil('\n');

    background(0);
}

void draw() {
    fill(0, 25);
    noStroke();
    rect(0, 0, width, height);

    drawRadarBase();
    drawSweepLine();
    drawTarget();
    drawTextInfo();
}

void serialEvent(Serial p) {
    incoming = p.readStringUntil('\n');
    if (incoming != null) {
        incoming = trim(incoming);

        String[] parts = split(incoming, ',');
        if (parts.length == 2) {
            try {
                angle = int(trim(parts[0]));
                distance = int(trim(parts[1]));
            }
        }
    }
}
```

```

        } catch (Exception e) {
        }
    }
}

void drawRadarBase() {
    translate(width/2, height-60);

    stroke(0, 180, 0);
    noFill();

    for (int r = 100; r <= 500; r += 100) {
        arc(0, 0, r*2, r*2, PI, TWO_PI);
    }

    for (int a = 0; a <= 180; a += 30) {
        float x = cos(radians(a)) * 500;
        float y = -sin(radians(a)) * 500;
        line(0, 0, x, y);
    }
    fill(0, 255, 0);
    textAlign(CENTER);
    textSize(18);
    text("SMART RADAR SYSTEM", 0, -540);
}

void drawSweepLine() {
    translate(width/2, height-60);

    float sx = cos(radians(angle)) * 500;
    float sy = -sin(radians(angle)) * 500;

    stroke(0, 255, 0);
    strokeWeight(2);
    line(0, 0, sx, sy);
}

void drawTarget() {
    translate(width/2, height-60);

    if (distance > 0 && distance <= maxDistance) {
        float d = map(distance, 0, maxDistance, 0, 500);
        float x = cos(radians(angle)) * d;
    }
}

```

```

    float y = -sin(radians(angle)) * d;

    noStroke();
    fill(255, 0, 0);
    ellipse(x, y, 12, 12);

    fill(255, 120, 120, 80);
    ellipse(x, y, 24, 24);
  }
}

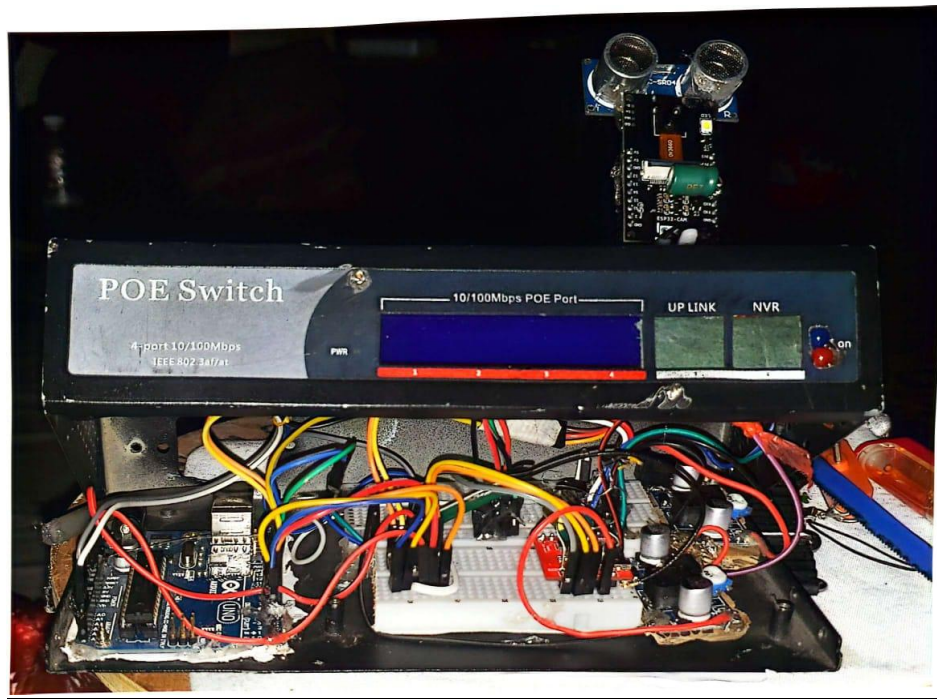
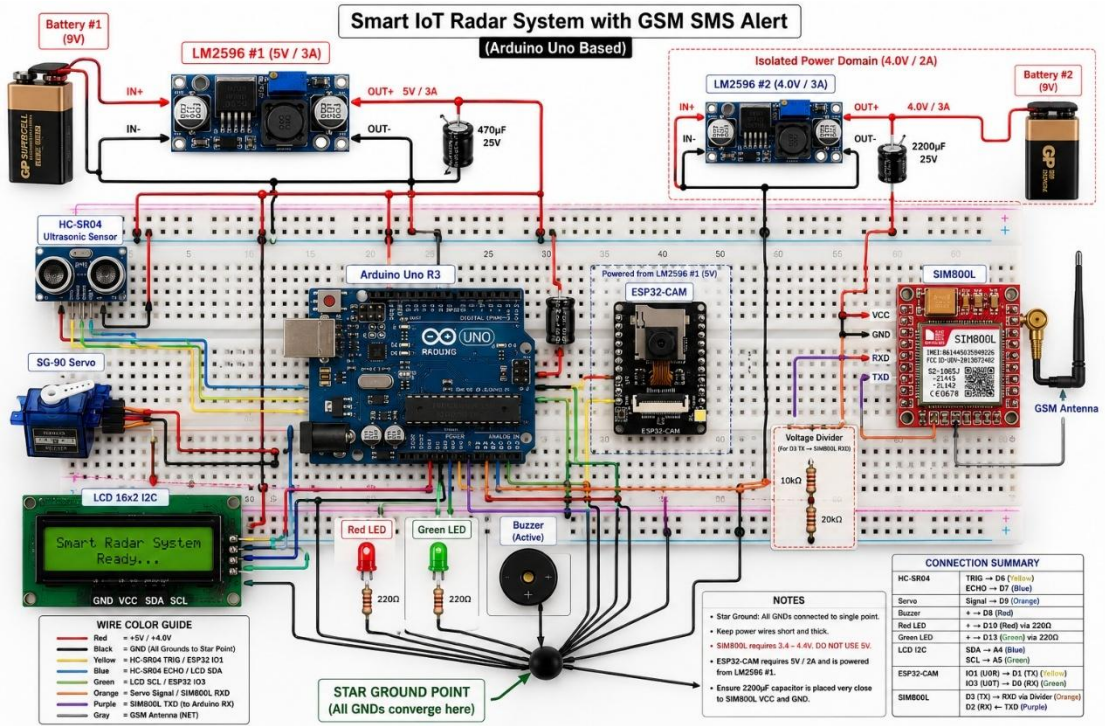
void drawTextInfo() {
  resetMatrix();
  fill(0, 255, 0);
  textAlign(LEFT);
  textSize(18);

  text("Angle: " + angle + "°", 20, 30);
  text("Distance: " + distance + " cm", 20, 60);

  if (distance > 0 && distance < maxDistance) {
    fill(255, 0, 0);
    text("OBJECT DETECTED", 20, 95);
  } else {
    fill(0, 255, 0);
    text("NO OBJECT", 20, 95);
  }
  textSize(14);
  fill(120, 255, 120);
  text("Expected input format: angle,distance", 20, height - 20);
}

```

ملحق د : يوضح صور النظام بعد التجميع



ملحق هـ: يوضح القطع المستخدمة مع السعر بالريال السعودي

المكون	الكمية	السعر بالريال السعودي
Arduino Uno R3	1	50 ريال
حساس المسافة Hc-SR04	1	20 ريال
محرك سيرفو SG-90	1	20 ريال
لوحة تجارب (Breadboard)	1	5 ريال
ESP32-CAM	1	80 ريال
أسلاك توصيل	مجموعة	5 ريال
ثنائيات باعثة للضوء (LEDs)	2	2 ريال
جرس إنذار (Buzzer)	1	2 ريال
مقاومات 220 أوم	2	3 ريال
شاشة 16 * 2 LCD	1	3 ريال
محول شاشة 12 C	1	3 ريال
خافض جهد LM2596	2	8 ريال
محول 12 AC/DC فولت	2	12 ريال
وحدة SIM800L	1	50 ريال
المجموع		265 ريال